

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۶ ستمبر ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۶	۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	۲	محدود، مخلوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	۵	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	۲	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	۱	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	۲	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	۴	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	۵	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	۶	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	۱	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	۲	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	۳	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۴	۳.۵	۲۳	۵	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	۷	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	۴	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	۱	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	۲	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	۳	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	۴.۴	۳۰	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا
۳۲۶	۴.۵	۳۱	$x \rightarrow \mp \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۳۸	۴.۶	۳۲	بہترین بنانا
۳۶۸	۴.۷	۳۳	خط بندی اور تقرقات
۳۸۸	۴.۸	۳۴	ترکیب نیوٹن
۳۹۹	۵	۳۵	تکمل
۳۹۹	۵.۱	۳۶	غیر قطعی کمالات
۴۱۰	۵.۲	۳۷	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۲۳	۵.۳	۳۸	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق
۴۳۴	۵.۴	۳۹	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۵۱	۵.۵	۴۰	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات
۴۷۴	۵.۶	۴۱	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۴۸۹	۵.۷	۴۲	بنیادی مسئلہ
۵۰۶	۵.۸	۴۳	قطعی عمل میں بدل
۵۱۲	۵.۹	۴۴	اعدادی تکمل
۵۲۹	۶	۴۵	تکمل کا استعمال
۵۲۹	۶.۱	۴۶	منحنیات کے تقاربیہ
۵۴۲	۶.۲	۴۷	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۴۹	۶.۳	۴۸	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۶۳	۶.۴	۴۹	تکلی چھلے
۵۷۴	۶.۵	۵۰	مستوی منحنیات کی لمبائیاں
۵۸۳	۶.۶	۵۱	سطح طواف کا رقبہ
۵۹۳	۶.۷	۵۲	معیار اثر اور مرکز کثیت
۶۰۹	۶.۸	۵۳	کام
۶۲۲	۶.۹	۵۴	فشار سیال اور قوت سیال
۶۳۰	۶.۱۰	۵۵	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات
۶۴۳	۷	۵۶	ماورائی تفاعل
۶۴۴	۷.۱	۵۷	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق
۶۵۹	۷.۲	۵۸	قدرتی لوگار تھم
۶۷۴	۷.۳	۵۹	قوت نمائی تفاعل
۶۸۶	۷.۴	۶۰	$\log_a x$ اور a^x
۷۰۱	۷.۵	۶۱	افزائش اور تنزل
۷۱۵	۷.۶	۶۲	قاعدہ لھوپیٹال
۷۲۸	۷.۷	۶۳	اضافی شرح نمو
۷۳۷	۷.۸	۶۴	معکوس تکیونیاتی تفاعلات
۷۵۲	۷.۹	۶۵	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل

۷۶۶	ہڈولی تقابل	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینیاتی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لامتناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لامتناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تعمیلی پرکھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طاقی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکملارن تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طاقی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۱۰۳۷	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۸۸
۱۰۳۷	مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں	۱۰.۱	۸۹
۱۰۵۸	سک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۰
۱۰۶۶	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۱
۱۰۷۷	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۲
۱۰۹۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۳
۱۱۰۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۴
۱۱۱۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۵
۱۱۲۳	مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں	۱۰.۸	۹۶
۱۱۳۶	قطبی محدود میں تکمل	۱۰.۹	۹۷
۱۱۴۹	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱	۹۸
۱۱۴۹	مستوی میں سمتیت	۱۱.۱	۹۹

۱۱.۲	کار تیبی (مستطیل) محدود اور فضائیں سمتیات	۱۰۰
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۱
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۲
۱۱.۵	فضائیں خطوط اور مستویات	۱۰۳
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۴
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۰۵
۱۱.۴۸	دیباچہ	۱۰۶
۱۱.۴۸	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۱۰۷
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائیں حرکت	۱۰۸
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۰۹
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۱
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲.۵	فکلی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳.۱	کثیر الاستغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۴
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۷
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیئر نیلر	۱۲۴
۱۴.۱	تکمل باکثرت	۱۲۵
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۶
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۲۷
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴.۴	کار تیبی محدود میں تہرا تکمل	۱۲۹
۱۴.۵	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۴.۶	تنگی اور کروئی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۱
۱۴.۷	تکملات باکثرت میں بدل	۱۳۲

۱۵۴۱	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۴۱	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۵۱	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۶	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۹	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۶۰۰	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۸
۱۶۱۸	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۵	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۲	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۴		ضمیمے	۱۴۲
۱۶۸۵	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۹۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۶۹۷	ج	مخلوط اعداد	۱۴۵
۱۷۱۳	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیتال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۱۹	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۲۱	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۹
۱۷۲۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۳۷	ط	مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۳	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۵		جوابات	۱۵۳
۱۷۶۴		اشاریہ	۱۵۴

باب ۱۱

سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سہ بُعدی محدود نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لیے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

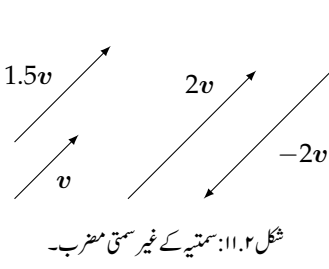
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

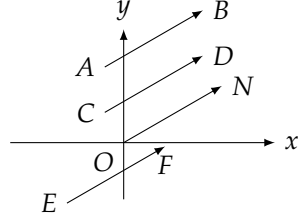
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔



vector^۱



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

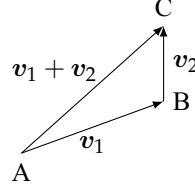
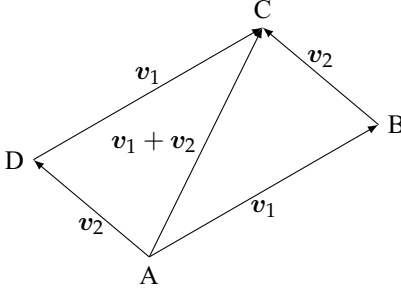
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ cv کہلاتے ہیں جبکہ cv کے مضرب کو v کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

^۲ قلم دکاندا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar
scalar multiple

شکل ۱۱.۳: سمئیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوئی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے ABCD متوئی الاضلاع ہوگا۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوئی الاضلاع

دو غیر صفر سمئیات v_1 اور v_2 کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر v_1 کا نمائندہ، مثلاً A سے B تک، ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \vec{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے v_2 کے سر C تک سمئیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوئی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوئی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

دو سمئیات اس صورت متوئی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوئی ہوں۔

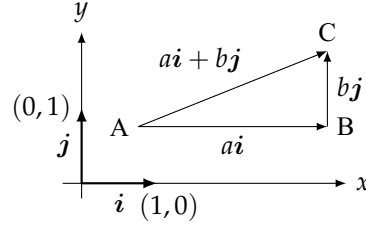
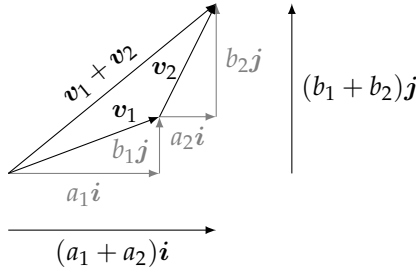
جب بھی ایک سمئیہ v کو دو غیر متوئی سمئیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمئیات v_1 اور v_2 سمئیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمئیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمئیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمئیہ کو کارٹیزی محور کے متوئی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی^۶ سمئیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت محور x کے رخ اساسی سمئیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس

^۶parallelogramlaw
^۱basic



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ مثبت محور y کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب غیر سمتی a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لیے دایاں اور $a < 0$ کے لیے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لیے اوپر اور $b < 0$ کے لیے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور v کے رخ، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کے رخ، سمتیہ v کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

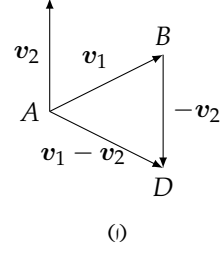
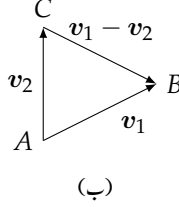
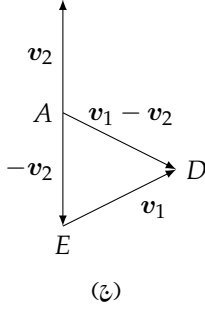
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب i اور j کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

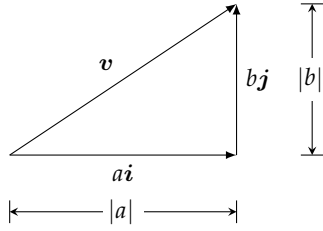
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید، $-v_2$ کے سرے سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

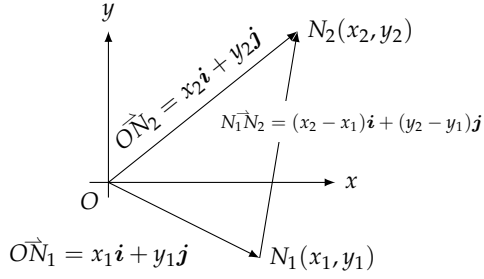
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لیے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

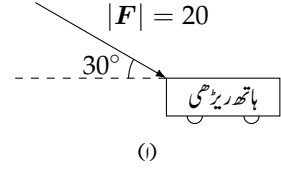
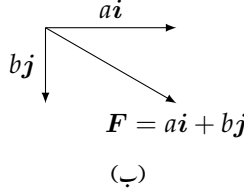
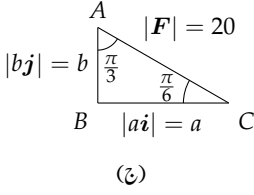
مقدار

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڑھی کو دکھالگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی جزو ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتضابی جزو ریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انتضابی جزو معلوم کریں۔

حل ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $a = 10\sqrt{3}$ اور $b = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انتضابی جزو $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انتضابی جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

غیر سمتی ضرب

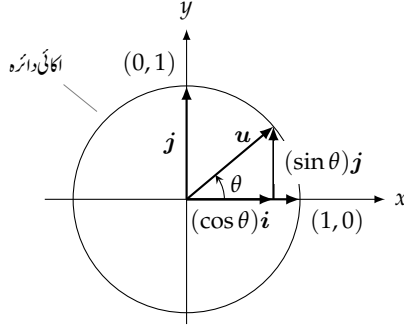
غیر سمتی ضرب جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک غیر سمتی اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(د) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگا:

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر c غیر سمتی ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$0 = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector^۹

۱۷۹۱۱ سمتیہ u جو اکائی سمتیہ i کو θ زاویہ ثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱)۔

$$(۱) \quad u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱۷۹۱۲ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱۷۹۱۳ زاویہ θ کو 0 تا 2π کرنے سے u کا سر N مبداء کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔ ۱۷۹۱۴

۱۷۹۱۵ لمبائی اور رخ

۱۷۹۱۶ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱۷۹۱۷ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱۷۹۱۸ یوں اگر $u \neq 0$ ہو تب

۱۷۹۱۹ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو رخ کہتے ہیں۔

۱۷۹۲۰ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱۷۹۲۱ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱۷۹۲۲ حل

۱۷۹۲۳

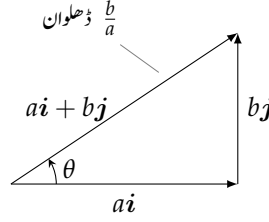
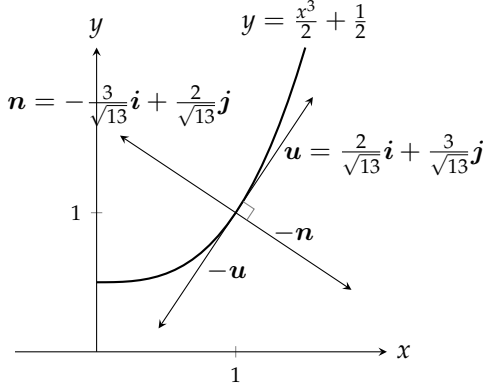
$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□

۱۷۹۲۴



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہو گی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمود" ہو گا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1, 0)$ پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent*
normal"

۱۷۹۸۶ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۸۷ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۸۸ جو مخالف رخ ہے بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ۱۷۹۸۹

۱۷۹۹۰ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کے ڈھلوان کا منفی مقلوب کے ہو۔ ہم u کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۷۹۹۱

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۹۲ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ۱۷۹۹۳

سوالات

چیومیٹرک اور حساب

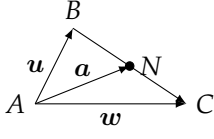
۱۷۹۹۵ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۳ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۹۹۷

۱۷۹۹۸ ا. $A + B$ ۱۸۰۰۰ ب. $A + B + C$ ۱۸۰۰۱ ج. $A - 2B$ ۱۸۰۰۲ د. $\frac{1}{2}A - C$

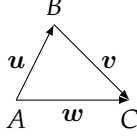
۱۸۰۰۳ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۸۰۰۴

۱۸۰۰۵ ا. $A - B$ ۱۸۰۰۶ ب. $A + B + C$ ۱۸۰۰۷ ج. $2A - \frac{1}{2}B$ ۱۸۰۰۸ د. $A - (B - C)$

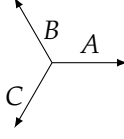
۱۸۰۰۹ سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ ۱۸۰۱۰



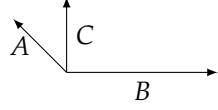
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۸۰۱۱

۱۸۰۱۲

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۸۰۱۳

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۸۰۱۴

۱۸۰۱۵

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۸۰۱۶

سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u ، v اور w دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔ ۱۸۰۱۷

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۱۸

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۱۹

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u اور w دیئے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w ۱۸۰۲۰

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۲۱

۱۸۰۲۲

سوال ۱۱.۹ تا ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۸۰۲۳

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۴

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۵

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۶

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۷

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۸

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے بیچ قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے ۱۸۰۲۹

قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۸۰۳۰

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیئے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۸۰۳۱

تلاش کریں۔ ۱۸۰۳۲

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبداء تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

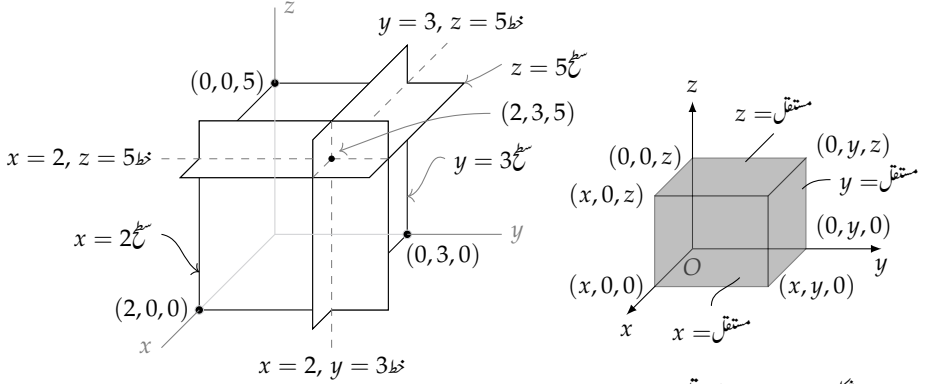
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات α اور β کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ 10 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کا ڈھلوان اور سمتیہ v کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

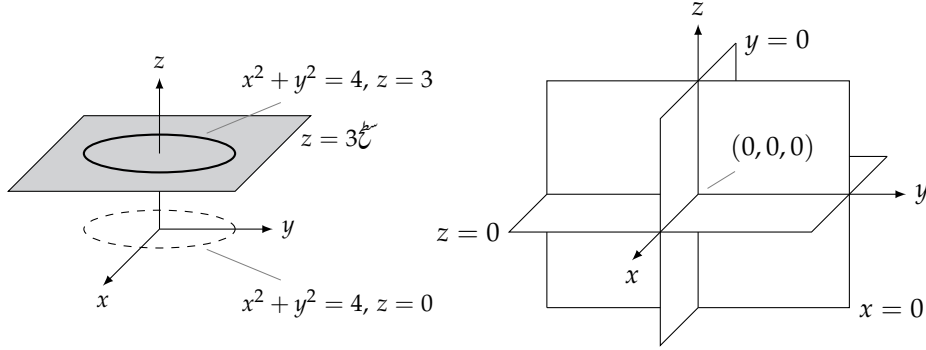
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں عمودی محدود محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy اور Oz دایاں ہاتھ محدود نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطیوں ان محور کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدود کی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا x محدود ہی ہوگا جس x محدود پر یہ سطح محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک y محدود ہوگا اور محور z کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک z محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک کلیئر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس کلیئر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اس صورت اس کلیئر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور y کے متوازی ہوگی۔

محددی محوروں کے تین مستوی xy جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

تین محدود مستوی $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**^{۱۴} کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**^{۱۵} کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**^{۱۶} محدود بھی کہتے ہیں۔

درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۱۱.۹:

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۸}
octant^{۱۹}
first octant^{۲۰}
rectangular coordinates^{۲۱}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & \text{مستوی } xy \text{ میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} & z \geq 0 \\
 & \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} & x = -3 \\
 & \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \\
 & \text{پہلا ثمن۔} & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\
 & \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} & -1 \leq y \leq 1 \\
 & \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} & y = -2, z = 2
 \end{aligned}$$

□ ۱۸۱۱۷

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل ۱۸۱۱۹
 یہ نقطے افقی سطح $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح $z = 3$ میں دائرہ“
 ۱۸۱۲۰
 $x^2 + y^2 = 4$ ، یا مختصراً ”دائرہ $z = 3$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔
 □ ۱۸۱۲۱

فضا میں سمتیات

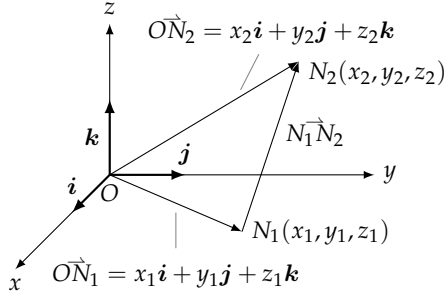
سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔ ۱۸۱۲۲

مبدأ سے نقاط $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سکتے ہیں r درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۲۳

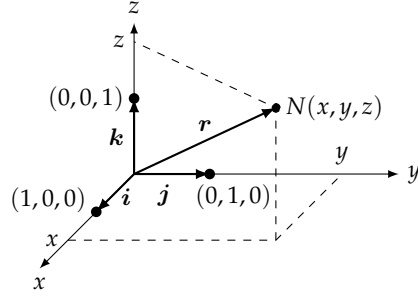
$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضائی سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ۱۸۱۲۴

position vector



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائی نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

کسی بھی سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۸۱۲۸

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۱۲۹

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۸۱۳۰

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ N_1N_2 کو

۱۸۱۳۱

$$\begin{aligned} N_1N_2 &= ON_1 - ON_2 \\ &= (x_2i + y_2j + z_2k) - (x_1i + y_1j + z_1k) \\ &= (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۱۳۲

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۳۳

$$(r) \quad N_1N_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

مقدار

۱۸۱۳۴

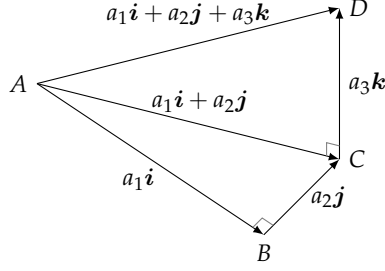
جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1i + a_2j + a_3k$

۱۸۱۳۵

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

۱۸۱۳۶

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۱۳۷ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1i + a_2j + a_3k| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۸ ہوگا۔

۱۸۱۳۹ یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۰ غیر سمتی ضرب

۱۸۱۳۱ تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۸۱۳۲

۱۸۱۳۳ مثال ۱۱.۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۱۳۴

۱۸۱۳۵ اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا، cA

۱۸۱۳۶ کی لمبائی $|c|$ ضرب A کی لمبائی ہوگی:

$$\begin{aligned} c\mathbf{A} &= ca_1\mathbf{i} + ca_2\mathbf{j} + ca_3\mathbf{k} \\ (r) \quad |c\mathbf{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||\mathbf{A}| \end{aligned}$$

۱۸۱۳۷ مثال ۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\mathbf{A} = 2(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

۱۸۱۳۸ کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|\mathbf{A}| \end{aligned}$$

□

۱۸۱۳۹

صفر سمتیہ

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۱ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضائیں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔

۱۸۱۵۲

اکائی سمتیات

۱۸۱۵۳

۱۸۱۵۴ فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{i}| &= |1\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{j}| &= |0\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{k}| &= |0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 1\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

مقدار اور رخ

۱۸۱۵۵

۱۸۱۵۶ اگر $\mathbf{A} \neq 0$ ہو تب $\frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۸۱۵۷

$$(5) \quad \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned} A &= |A| \cdot \frac{A}{|A|} && \text{مساوات ۵} \\ &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\ &= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رخ } A) \cdot (\text{لمبائی } A) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ u تلاش کریں۔

حل

ہم $N_1 \vec{N}_2$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے u حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k \\ |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\ u &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $A = 2i + 2j - k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں:

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، سمتیہ $N_1 \vec{N}_2$ کی لمبائی $|N_1 \vec{N}_2|$ ہوگی۔

نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$|\vec{N_1N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب $|\vec{N_0N_1}| = a$ ہو یعنی:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو کہ معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

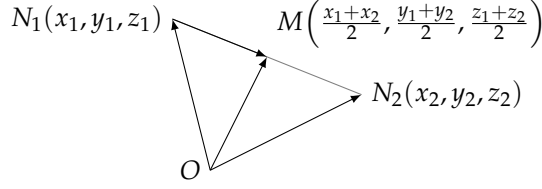
مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدود کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

یہ مساوات ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔ ۱۱/۱۳

□ ۱۱/۱۳مثال ۱۱.۱۸: ۱۱/۱۵

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$	۱۱/۱۹
		سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نچلا نصف حصہ۔		

وسطی نقاط ۱۱/۱۷

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۱/۱۸

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔ ۱۱/۱۹

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON_1} + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON_1} + \frac{1}{2} (\vec{ON_2} - \vec{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON_1} + \vec{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \vec{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \vec{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \vec{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساوات اور عدم مساوات

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, y = 3$

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, z = 0$

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, z = 0$

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (i) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۱.۵۹:

۱. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۱.۶۰: ۱۸۴۱۳

۱. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ۱۸۴۱۵

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ ۱۸۴۱۶

سوال ۱۱.۶۱: ۱۸۴۱۷
 (ا) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۴۱۸

سوال ۱۱.۶۲: ۱۸۴۱۹
 (ا) $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ ۱۸۴۲۰

سوال ۱۱.۶۳: ۱۸۴۲۱
 (ا) $x = y, z = 0$ (ب) $x = y$ جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۴۲۲

سوال ۱۱.۶۴ تا سوال ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱۸۴۲۳

سوال ۱۱.۶۴: ۱۸۴۲۴
 وہ مستوی جو (ا) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو عمودی ہے۔ ۱۸۴۲۵

سوال ۱۱.۶۵: ۱۸۴۲۶
 ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کو عمودی ہے۔ ۱۸۴۲۷

سوال ۱۱.۶۶: ۱۸۴۲۸
 ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (ا) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔ ۱۸۴۲۹

سوال ۱۱.۶۷: ۱۸۴۳۰
 وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۴۳۱

سوال ۱۱.۶۸: ۱۸۴۳۲
 وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۴۳۳

سوال ۱۱.۶۹: ۱۸۴۳۴
 وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی سطح میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۴۳۵

سوال ۱۱.۷۰: ۱۸۴۳۶
 نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے متوازی ہو۔ ۱۸۴۳۷

سوال ۱۱.۷۱: ۱۸۴۳۸
 فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔ ۱۸۴۳۹

سوال ۱۱.۷۲: ۱۸۴۴۰
 وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور z کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔ ۱۸۴۴۱

سوال ۱۱.۷۳: ۱۸۴۴۲
 فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔ ۱۸۴۴۳

سوال ۱۱.۷۴ تا سوال ۱۱.۷۹ میں دیے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱۸۴۴۴

سوال ۱۱.۷۴: ۱۸۴۴۵
 سطح $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔ ۱۸۴۴۶

سوال ۱۱.۷۵: ۱۸۴۴۷
 پہلے ثمن میں محدود سطحوں اور سطحوں $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔ ۱۸۴۴۸

سوال ۱۱.۷۶: ۱۸۴۴۹
 نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔ ۱۸۴۵۰

سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو کا بالائی نصف حصہ۔

۱۸۲۴۲

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو کا (i) اندرون، (ب) بیرون۔

۱۸۲۴۳

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ پر ہوں میں بند خطہ۔ (بند خطہ سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔
کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم آزاد خطے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

۱۸۲۴۴

۱۸۲۴۵

۱۸۲۴۶

لمبائی اور رخ

۱۸۲۴۷

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

۱۸۲۴۸

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

۱۸۲۴۹

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

۱۸۲۵۰

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

۱۸۲۵۱

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

۱۸۲۵۲

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

۱۸۲۵۳

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

۱۸۲۵۴

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

۱۸۲۵۵

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

۱۸۲۵۶

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

۱۸۲۵۷

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

۱۸۲۵۸

۱۸۲۵۹

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۱

رخ	لمبائی	شمار
i	2	(i)
$-k$	$\sqrt{3}$	(ب)
$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$	$\frac{1}{2}$	(ج)
$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$	7	(د)

۱۸۲۶۲

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

۱۸۲۶۳

۱۸۲۶۴

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۳۹۵
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱۸۳۹۷
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۳۹۸
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۳۹۹

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱۸۳۷۲

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، ۱۸۳۷۳

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱۸۳۷۴

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱۸۳۷۵

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1)$, $N_2(3, 3, 0)$ ۱۸۳۷۶

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5)$, $N_2(2, 5, 0)$ ۱۸۳۷۷

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5)$, $N_2(4, -2, 7)$ ۱۸۳۷۸

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5)$, $N_2(2, 3, 4)$ ۱۸۳۷۹

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0)$, $N_2(2, -2, -2)$ ۱۸۳۸۰

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2)$, $N_2(0, 0, 0)$ ۱۸۳۸۱

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۳

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۴

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۷

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$ ۱۸۲۸۸

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱۸۲۸۹

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱۸۲۹۰

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱۸۲۹۱

۱۸۲۹۲

سوال ۱۱.۱۰۸: سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۲۹۳

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$ ۱۸۲۹۴

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس ۲، مرکز $(0, -1, 5)$ ۱۸۲۹۵

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$ ۱۸۲۹۶

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس ۷، مرکز $(0, -7, 0)$ ۱۸۲۹۷

۱۸۲۹۸

سوال ۱۱.۱۱۲: سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۸۲۹۹

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$ ۱۸۳۰۰

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$ ۱۸۳۰۱

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$ ۱۸۳۰۲

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$ ۱۸۳۰۳

۱۸۳۰۴

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۵

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) سطح xy ، (ب) سطح yz ، (ج) سطح xz تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۶

۱۸۳۰۷

سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقطہ $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔ ۱۸۳۰۸

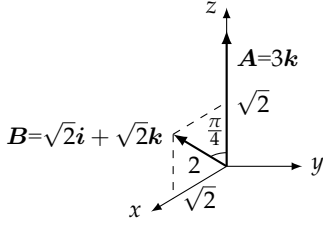
۱. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۹

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۰

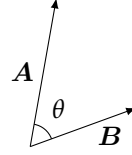
ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۱

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک ۱۸۳۱۲

مہداتے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۳



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۱: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$ ہو گا۔

۱۱.۳ ضرب نقطہ

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

ضرب نقطہ

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۱)۔

□

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

چونکہ سمتیہ A کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

حساب

کارٹیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1i + a_2j + a_3k,$$

$$B = b_1i + b_2j + b_3k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

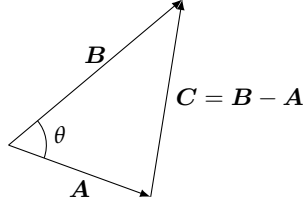
ایک مثال جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں گے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا پایاں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور $C = B - A$ ہوں۔ پہلا قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق i ، j اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات اکو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$

چونکہ الٹ کو سائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل
ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

□

قواعد ضرب نقطہ

ہم ضرب نقطہ کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

۱۸۳۵۵ دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ تعویضی^{۱۹} ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

۱۸۳۵۱ اگر $C = c_1i + c_2j + c_3k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

۱۸۳۵۷ اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

۱۸۳۵۸ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

۱۸۳۵۹ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات

۱۸۳۶۱ دو غیر صفر سمتیات A اور B تب عمودی^{۲۰} ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لیے $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $\cos \theta = 0$ ہو تب $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔

۱۸۳۶۲ دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔

۱۸۳۶۵ مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

۱۸۳۶۶

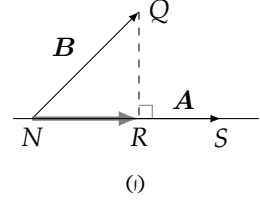
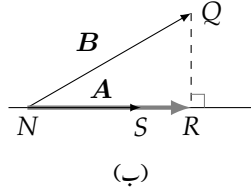
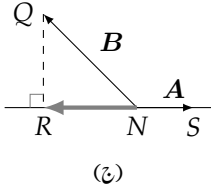
تقلیل سمتیہ

۱۸۳۶۸ سمتیہ $B = \vec{NQ}$ کا غیر صفر سمتیہ $A = \vec{NS}$ پر تقلیل سمتیہ $\vec{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے (مبسوط) خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

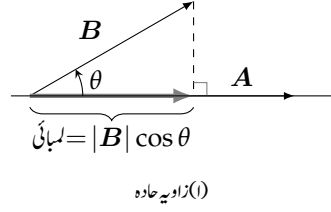
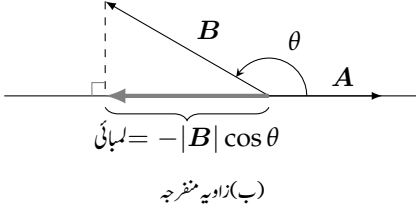
۱۸۳۶۹

$\text{proj}_A B$

A کا B پر سمتی تقلیل



شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیل



شکل ۱۱.۳۰: A پر B کے تقطیل کی لمبائی

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\text{proj}_A B$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۸۳.۷۰

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب ۱۸۳.۷۱

$\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لمبائی $-|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۳.۷۲

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا ۱۸۳.۷۳

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

commutative^{۱۹}
orthogonal^{۲۰}

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر B کی ضرب نقطہ A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کا A پر تقلیل، A کے رخ B کے غیر سمتی جزو ضرب رخ A کے برابر ہوگا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتی تقلیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا غیر سمتی جزو تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتی تقلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا غیر سمتی جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3} i - \frac{2}{3} j - \frac{2}{3} k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

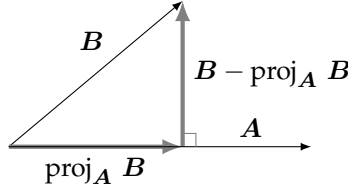
$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{\text{A کا متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{\text{A کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$



شکل ۱۱.۳: سمتیہ B کو سمتیہ A کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

۱۸۳۸۹

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کو عمودی ہے۔

۱۸۳۹۰

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۸۳۹۱

کام

۱۸۳۹۲

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت F جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ d فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہو گا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاؤ $\vec{NQ} = D$ کے رخ مختلف ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہو گا (شکل ۱۱.۳۲)۔

۱۸۳۹۳

۱۸۳۹۴

۱۸۳۹۵

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ $\vec{NQ} = D$ کے دوران مستقل قوت F کا کام

۱۸۳۹۶

(۱۳)

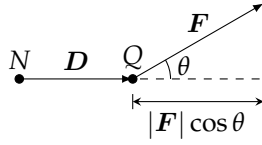
$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہو گا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱۸۳۹۷

□

۱۸۳۹۸



شکل ۱۱.۳۲: ہٹا D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| |F| \cos \theta$ ہوگا۔

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل**^{۲۱} کہتے ہیں۔ ۱۸۳۹

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|F| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۳۰

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F| |D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۸۳۰۱

سوالات ۱۸۳۰۲

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔ ۱۸۳۰۳

۱. $|B|$ ، $|A|$ ، $A \cdot B$ ۱۸۳۰۴

ب. A اور B کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔ ۱۸۳۰۵

ج. A کے رخ B کا غیر سمتی جزو۔ ۱۸۳۰۶

د. سمتیہ $\text{proj}_A B$ ۱۸۳۰۷

سوال ۱۱.۱۲۳: $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ، $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$ ۱۸۳۰۸

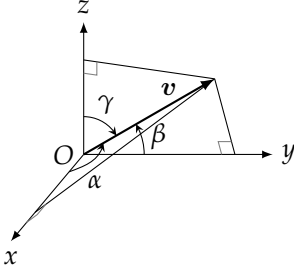
سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ، $B = 5i + 12j$ ۱۸۳۰۹

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k$ ، $B = 3j + 4k$ ۱۸۳۱۰

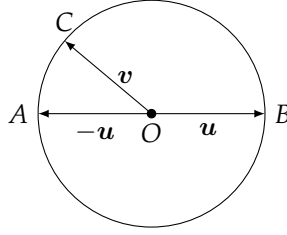
سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k$ ، $B = 2i + 2j + k$ ۱۸۳۱۱

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j$ ، $B = k$ ۱۸۳۱۲

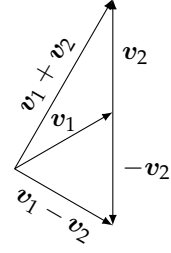
joule^{۲۱}



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$, $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$ ۱۸۳۱۳

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۱۴

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۱۵

سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$, $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$ ۱۸۳۱۶

سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$, $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$ ۱۸۳۱۷

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۱۸

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۱۹

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۰

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A}$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشتہ $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۳۲۱

۱۸۳۲۲

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعہات اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۳۲۳

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ عمودی ہوں گے۔ ۱۸۳۲۴

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے دو متوازی اضلاع کے عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۲۵

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع دو واحد مستطیل ہے جس کے دو عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۲۶

باب ۱۱. سمتیات اور حنائیں میں تجلیلی حیومیٹری

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک سی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثابت محور x اور v کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثابت محور y اور v کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثابت محور z اور v کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ ایک اکائی سمتیہ ہو تب a ، b اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑے۔ اس جوڑے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس جوڑے نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لیے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v|$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 عمودی اکائی سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی
حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ غیر سمی ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵، ۱۱.۱۶۸، ۱۱.۱۶۹ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), v = i + 2j$

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), v = -2i - j$

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), v = -2i + j$

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), v = 2i - 3j$

سوال ۱۱.۱۶۹، ۱۱.۱۷۰، ۱۱.۱۷۱ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), v = i - j$

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), v = 2i + 3j$

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), v = -i - 2j$

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), v = 3i - 2j$

مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳، ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳، ۱۱.۱۷۴ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, 2x - y = 4$

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۱۱.۱۷۷، ۱۱.۱۷۸، ۱۱.۱۷۹ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۵۱۵

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۵۱۶

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔) ۱۸۵۱۷

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$ ۱۸۵۲۱

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۵۲۲

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3, \quad x = y^2$ ۱۸۵۲۳

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۵۲۴

۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۵۲۸

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۵۲۹

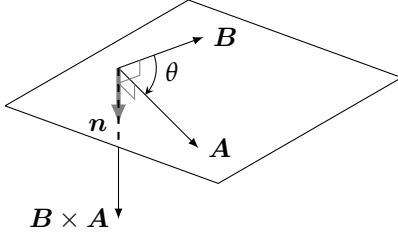
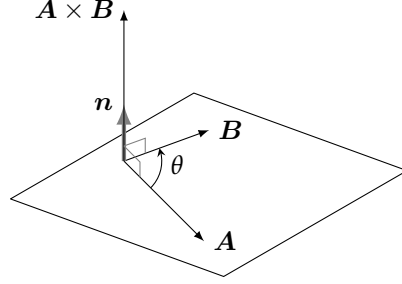
دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیہ ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۵۳۰

تعریف: ۱۸۵۳۱

(i) $A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$

□

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمودی سمتیہ n کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات A اور B کے سمتی ضرب کو عموماً A اور B کا صلیبی ضرب^{۲۲} کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں تو $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

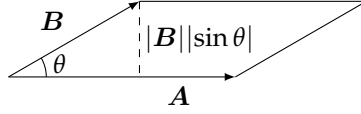
$B \times A$ بالقابل $A \times B$

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب غیر تویضی^{۲۵} ہے۔

صلیبی ضرب کی تعریف n ، j اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جاسکتا ہے۔



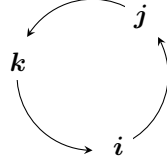
شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔

(۳)

$$i \times j = -(j \times i) = k$$

$$j \times k = -(k \times j) = i$$

$$k \times i = -(i \times k) = j$$



۱۸۵۵۲

اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

۱۸۵۵۳

$$i \times i = (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$j \times j = (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$k \times k = (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

۱۸۵۵۴

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱۸۵۵۵

(۴)

$$|A \times B| = |A||B| |\sin \theta| |n| = |A||B| \sin \theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin \theta|$ ہے (شکل

۱۸۵۵۶

۱۱.۳۸)۔

۱۸۵۵۷

قوت مروڑ

۱۸۵۵۸

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سے پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ r ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو r کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

۱۸۵۵۹

۱۸۵۶۰

۱۸۵۶۱

$$= |r||F| \sin \theta = \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

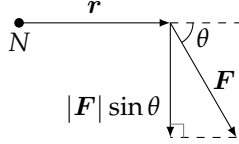
۱۸۵۶۲

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta) n = r \times F$$

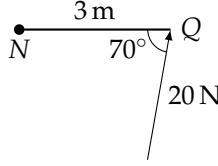
یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

۱۸۵۶۳

۱۸۵۶۴



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱۸۵۶۵

$$\begin{aligned} |\vec{NQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{NQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۵۶۶

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۵۶۷

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہوگا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۵۶۸

۱۸۵۶۹

$$\begin{aligned} (5) \quad (rA) \times (sB) &= (rs)(A \times B) && \text{غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (6) \quad A \times (B + C) &= A \times B + A \times C && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (7) \quad (B + C) \times A &= B \times A + C \times A && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \end{aligned}$$

مساوات کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۵۷۰

$$(8) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعاند کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ حاصل تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیر زمین میں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

$$A \times B \text{ کا کلیہ بذریعہ مقطع}$$

ہم $A \times B$ کا حساب کار تہمی محدودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور i, j اور k کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + a_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیات $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ اور $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۵۸۲

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۵۸۳

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۵۸۴

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۵۸۵

مثال ۱۱.۳۰: ۱۸۵۸۶

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۵۸۷

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔ ۱۸۵۸۸

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل

۱۸۵۸۹

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۵۹۰

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۵۹۱

۱۸۵۹۲

حل

سمتیت $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیتوں کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ مستوی کو بھی عمودی ہوگا۔
اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (-1-0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} &= (-1-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (2-0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیت $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔

مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔

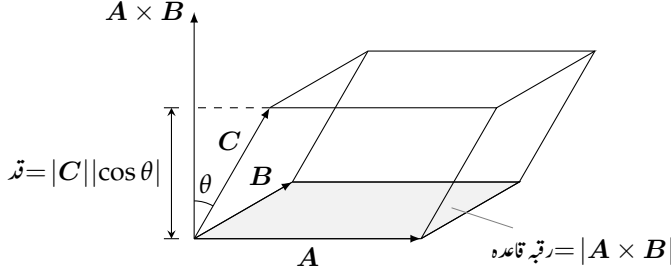
حل

چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کو عمودی ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ بھی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□

چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیت پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

غیر سمتی سے ضرب

۱۸۶۰۶

ضرب $(A \times B) \cdot C$ کو A ، B اور C کا غیر سمتی سے ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتی سے ضرب کی مطلق قیمت

۱۸۶۰۸

$$|(A \times B) \cdot C| = |A \times B| |C| |\cos \theta|$$

اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ $|A \times B|$ اور اس کے قد $|C| |\cos \theta|$ کا حاصل ضرب نقطہ

۱۸۶۰۹

۱۸۶۱۰

$$\begin{aligned} \text{قد} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot \text{جہم} \\ &= |A \times B| \cdot |C| |\cos \theta| \\ &= |(A \times B) \cdot C| \end{aligned}$$

ہوگا۔

۱۸۶۱۱

سمتیات A اور B کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات B اور C کی سطح یا سمتیات C اور A کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۸۶۱۲

۱۸۶۱۳

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

اب غیر سمتی ضرب تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۶۱۴

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی سے ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

۱۸۶۱۵

غیر سمتی سر ضرب کی قیمت متقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے:

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -21 - 16 + 13 = -23 \end{aligned}$$

□

یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہوگا۔

سوالات

حاجہ

سوال ۱۱.۱۸۳، ۱۱.۱۹۰ تا ۱۱.۱۹۳ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k$ ، $B = i - k$

سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j$ ، $B = -i + j$

سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k$ ، $B = -i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۷۰

سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۷۲

سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۷۳

سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر A, B اور $A \times B$ ترسیم کریں۔ ۱۸۷۴

سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۷۸

سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۷۹

سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۸۰

۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۷۲

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P, Q اور R ہوں۔ ۱۸۷۳

ب. سطح PQR کا ایک عمودی اکائی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2), \quad Q(2, 0, -1), \quad R(0, 2, 1)$ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1), \quad Q(2, 1, 3), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1), \quad Q(3, -1, 2), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0), \quad Q(0, 1, -1), \quad R(-1, 2, -2)$ ۱۸۷۸

۱۸۷۹

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k, \quad B = j - 5k, \quad C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے ۱۸۸۰

سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۱

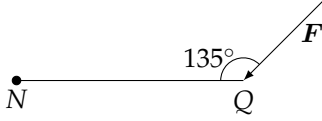
سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k, \quad B = -i + j + k, \quad C = i + k$ اور ۱۸۸۲

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳

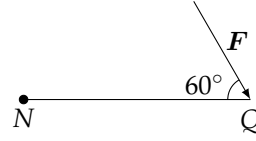
۱۸۸۴

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔ ۱۸۸۵

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۸۶



شکل ۱۱.۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۳



شکل ۱۱.۴.۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۲

سوال ۱۱.۴.۲: خاکہ شکل ۱۱.۴.۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۵۷

۱۸۶۵۸

سوال ۱۱.۴.۵: ۱۱.۴.۵ سوال ۱۱.۴.۲ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۶۵۹

۱۸۶۶۰

سوال ۱۱.۴.۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

۱۸۶۶۱

سوال ۱۱.۴.۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

۱۸۶۶۲

سوال ۱۱.۴.۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

۱۸۶۶۳

سوال ۱۱.۴.۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$

۱۸۶۶۴

۱۸۶۶۵

نظریہ اور مثالیں

۱۸۶۶۶

سوال ۱۱.۴.۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۶۷

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} \quad \text{ا.}$$

۱۸۶۶۸

$$A \cdot A = |A| \quad \text{ب.}$$

۱۸۶۶۹

$$A \times 0 = 0 \times A = 0 \quad \text{ج.}$$

۱۸۶۷۰

$$A \times (-A) = 0 \quad \text{د.}$$

۱۸۶۷۱

$$A \times B = B \times A \quad \text{ه.}$$

۱۸۶۷۲

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C \quad \text{و.}$$

۱۸۶۷۳

$$(A \times B) \cdot B = 0 \quad \text{ز.}$$

۱۸۶۷۴

$$(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C) \quad \text{ح.}$$

۱۸۶۷۵

سوال ۱۱.۴.۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۷۶

$$A \cdot B = B \cdot A \quad \text{ا.}$$

۱۸۶۷۷

$$A \times B = -(B \times A) \quad \text{ب.}$$

۱۸۶۷۸

$$(-A) \times B = -(A \times B) \quad \text{ج.}$$

۱۸۶۷۹

۱۸۲۸۰ د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۲۸۱ ہ. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۲۸۲ د. $A \cdot A = |A|^2$

۱۸۲۸۳ ز. $(A \times A) \cdot A = 0$

۱۸۲۸۴ ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$

۱۸۲۸۵ سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۲۸۶ ا. B پر A کا سمتی تطلیل۔

۱۸۲۸۷ ب. A اور B کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۸۸ ج. C اور $A \times B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۸۹ د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۲۹۰ سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۲۹۱ ا. $A \times B$ اور $A \times C$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۹۲ ب. $A + B$ اور $A - B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۹۳ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۲۹۴ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۲۹۵ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۲۹۶ ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۲۹۷ ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۲۹۸ ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۲۹۹ د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۳۰۰ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے اخطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $(A \times B) \times C$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۳۰۱ مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ اخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۳۰۲ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۳۰۳ کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۳۰۴ سوال ۱۱.۲۱۶: دو گنا منسوخی

۱۸۳۰۵ کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

مستوی میں رقبہ

سوال ۱۱.۲۱ تا ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$

سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0), B(7,3), C(9,8), D(2,5)$

سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2), B(2,0), C(7,1), D(4,3)$

سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0), B(1,-4), C(3,1), D(-4,5)$

سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0), B(-2,3), C(3,1)$

سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1), B(3,3), C(2,1)$

سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3), B(1,-2), C(6,-2)$

سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0), B(10,-5), C(-2,4)$

سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) اور (b_1, b_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) اور (c_1, c_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\vec{v} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کا غیر سمتی مضرب ہو۔

سمتیہ $\vec{v}$ کا متوازی خط جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو کچھ مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

باب ۱۱. سمتیت اور حلا میں تحلیلی حیومیٹری

۱۸۷۳۰ مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم t پایا جائے گا:

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

۱۸۷۳۱ ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم

۱۸۷۳۲ مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۷۳۳ مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۳۴ دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۳۵

۱۸۷۳۶ مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۳۷ ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۷۳۸ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۷۳۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$

۱۸۷۴۰ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۷۴۱ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۷۴۲ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

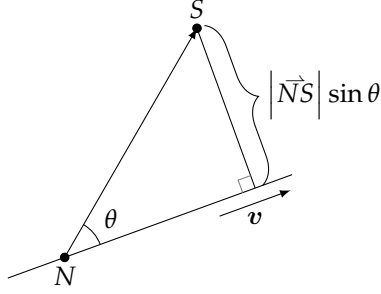
□

۱۸۷۴۳ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

۱۸۷۴۴ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۷۴۵ ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۷۴۶ معلوم مساوات ہوگی۔



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۷۳۹

حل ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں: ۱۸۷۵۰

(۳)

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتا ہے۔ ۱۸۷۵۲

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی: ۱۸۷۵۳

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

۱۸۷۵۴

فضائیں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ ۱۸۷۵۵

نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ $\vec{NS}$ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ۱۸۷۵۶

شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ ہوگی۔ ۱۸۷۵۷

(۴)

$$d = \frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸۷۵۸

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل
ہم $v = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر L جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

لیتے ہوئے مساوات ۳ اور ۲ ج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

فضائیں مستوی کی مساوات

فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ قائم ہے۔ تب ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے عمودی ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی N صرف اور صرف اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$

یا

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

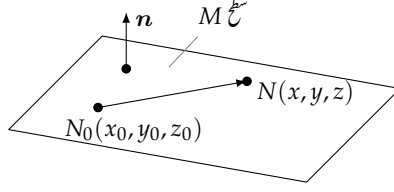
کے مترادف ہے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کو عمودی سطح کی مساوات

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا سطح جو $n = 5i + 2j - k$ کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

حل

۱۸۷۷۳

۱۸۷۷۳

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

مساوات ۵

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۷۷۵

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے ضرب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے

۱۸۷۷۶

ضرب کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعتاً طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 +$

۱۸۷۷۷

$By_0 + Cz_0$ ہو گا۔ یوں

۱۸۷۷۸

$$Ai + Bj + Ck \quad \text{اور} \quad Ax + By + Cz = D$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۸۷۷۹

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

۱۸۷۸۰

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۸۱

حل

۱۸۷۸۲

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

۱۸۷۸۳

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۸۴

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۷۸۵

مثال ۱۱.۳۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع

۱۸۷۸۶

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

۱۸۷۸۷

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۷۸۸

حل
نقطہ

۱۸۷۸۹

۱۸۷۹۰

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۸۷۹۱

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

۱۸۷۹۲

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۷۹۳

مثال ۱۱.۳۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۷۹۴

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۷۹۵

حل

۱۸۷۹۶

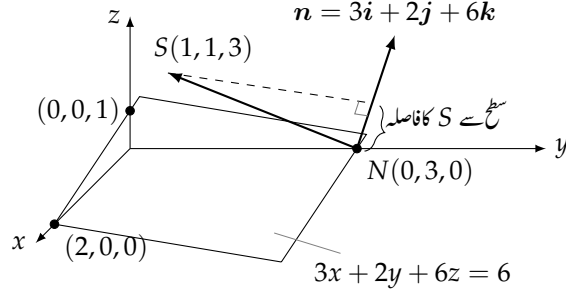
ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۳۶)۔

۱۸۷۹۷

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

۱۸۷۹۸

$$n = 3i + 2j + 6k$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ $\vec{NS}$ کی $\vec{n}$ پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)\mathbf{i} + (1-3)\mathbf{j} + (3-0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

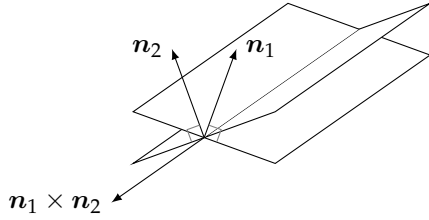
سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیہات کے بیچ زاویہ حادثہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

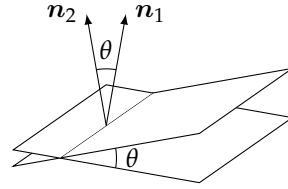
مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیہات درج ذیل ہیں۔

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۹: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۰۸

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1||n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن}\end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۸۰۹

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۱۰

حل
سطحوں کے عمودی سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۱

۱۸۸۱۲

۱۸۸۱۳

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۸۱۴

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۸۱۵

۱۸۸۱۶

حل
ہم اس لکیر کے متوازی خط کی مساوات اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۱۷

۱۸۸۱۸

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $v = 14i + 2j + 15k$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط

۱۸۸۱۹

۱۸۸۲۰

تقاطع درج ذیل ہو گا۔ ۱۸۸۲۱

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۸۲۲

سوالات

۱۸۸۲۳

خطوط اور نپے قطعات

۱۸۸۲۴

سوال ۱۱.۲۲۷ تا ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۸۲۵

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۶سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۷سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۸سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۹سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۳۰سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔ ۱۸۸۳۱سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی لکیر $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔ ۱۸۸۳۲سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کا قائمہ خط۔ ۱۸۸۳۳سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کا قائمہ خط۔ ۱۸۸۳۴سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیہ $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۸۳۵سوال ۱۱.۲۳۷: محور x ۱۸۸۳۶سوال ۱۱.۲۳۸: محور z ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۳۹ تا ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے ۱۸۸۳۸

 t کے رخ کی نشاندہی کریں۔ ۱۸۸۳۹سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$ ۱۸۸۴۰سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ۱۸۸۴۱سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ۱۸۸۴۲سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 1, 1)$ ۱۸۸۴۳

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۸۳۵

۱۸۸۳۶

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۸۳۸

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۸۳۹

سطحیہ

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۴۰

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کا عمودی سطح۔ ۱۸۸۴۱

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $3x + y + z = 7$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۸۴۲

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۳

سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۴

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $N_0(2, 4, 5)$ سے گزرتا لکیر $x = 5 + t$ ، $y = 1 + 3t$ ، $z = 4t$ کا قائمہ سطح۔ ۱۸۸۴۵

سوال ۱۱.۲۵۳: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے A تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۸۴۶

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۷

سوال ۱۱.۲۵۵: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۸

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۸۴۹

سوال ۱۱.۲۵۷: ۱۸۸۵۰

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۸: ۱۸۸۵۱

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۹: سطحیں $2x + y - z = 3$ ، $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو تلاش کریں۔ ۱۸۸۵۲

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کا قائمہ اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۱.۲۶۴ سوال میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t, y = -2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵: ۱۱.۲۷۰ سوال میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳: ۱۱.۲۷۴ سوال میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1, 2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10, x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۱.۲۷۸ سوال میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سواں حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3, 2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, z = 0$

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, x + 2y + z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۹۵

مقطع خطوط اور سطحیں ۱۸۹۶

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۹۷

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۹۸

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۹۹

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۹۰۰

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۹۰۱

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۰۲

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۹۰۳

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۹۰۴

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۹۰۵

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۹۰۶

۱۹۰۷: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے

۱۹۰۸: کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۹۰۹: دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۹۱۰

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۹۱۱

$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

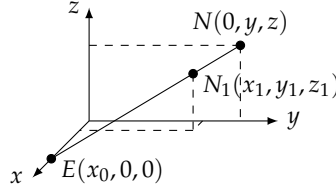
$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں ۱۸۹۱۲

۱۸۹۱۳: سوال ۱۱.۲۸۹: $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $v_1 = 2i - j + 3k$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی

۱۸۹۱۴: مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم

۱۸۹۱۵: مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب

نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمودی سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے

کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ

سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی

وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$

ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات

کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداءے گزرتا ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک

دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c اور c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

پیش کریں۔

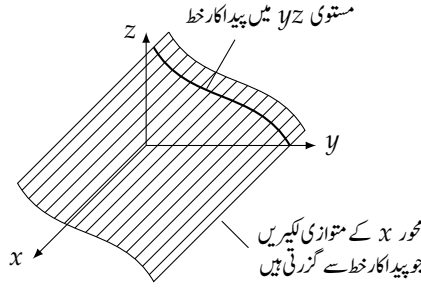
کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی

ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو

مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تحلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی

ہر N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیبی تحلیل کار معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نلکی

۱۸۹۳۸ ا. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۹۳۹

ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $\infty \rightarrow x_0$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۸۹۳۰ ۱۸۹۳۱

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟ ۱۸۹۳۲ ۱۸۹۳۳ ۱۸۹۳۴

۱۸۹۳۵

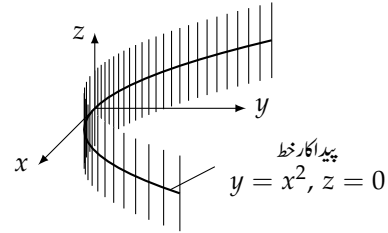
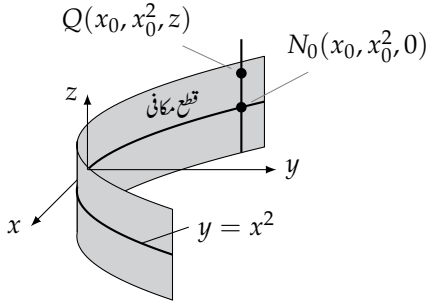
۱۸۹۳۶

۱۱.۶ نلکی اور مربع سطحیں

۱۸۹۳۷

۱۸۹۳۸ واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸۹۳۹ ۱۸۹۴۰

۱۸۹۵۱ ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں تلمبیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۵۲ ۱۸۹۵۳



(ب) تکلی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکلی $y = x^2$ کہتے ہیں۔

(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

تکلی

تکلی^{۲۶} سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام کھیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کھیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکلی کہ پیدا کار منحنی^{۲۷} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ شوس جیومیٹری میں جہاں تکلی سے مراد دائری تکلی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکلی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

تکلی یادگرتین بُعدی سطحوں کو ترکیب کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمومی تراش^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی تکلی $y = x^2$

محور z کے متوازی کھیروں سے حاصل اس تکلی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

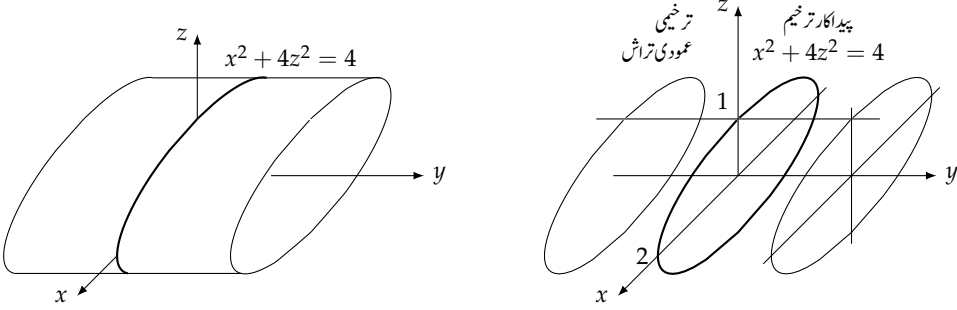
حل

فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی کھیر $x_0, y = x_0^2$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس تکلی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس تکلی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس تکلی کو ”تکلی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی تکلی دے گی اور اس تکلی کی مساوات

cylinder^{۲۹}
generatingcurve^{۲۷}
crosssection^{۲۸}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے عمودی سطحیں اس نکلی سے ترخیمی عمودی تراش کا نکلی ہیں۔ یہ نکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۹۹۹ $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۹۷۰ ۱۸۹۷۱

۱۸۹۷۲ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک نکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی نکلی دیتی ہے اور اس نکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۹۷۳ ۱۸۹۷۴

تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک نکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔ ۱۸۹۷۵

۱۸۹۷۵ مربع سطحیں

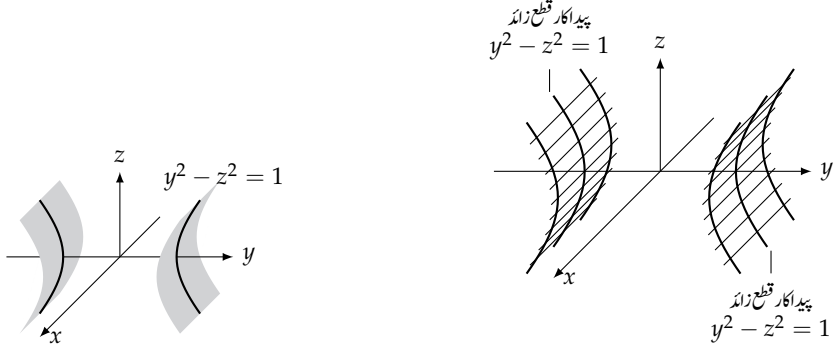
۱۸۹۷۶ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۹۷۷ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ نکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۷۸ ۱۸۹۷۹ ۱۸۹۸۰

۱۸۹۸۱ مثال ۱۱.۳۸: ترخیمی سطح

(۱)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا بنتی ہیں۔

محدوی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشافی ہوگا۔

تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ مخفی تقاطع، تریات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدودی مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل تریخ پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

سطح $z = z_0$ ، $|z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل تریخی حصہ کا قتا ہے۔

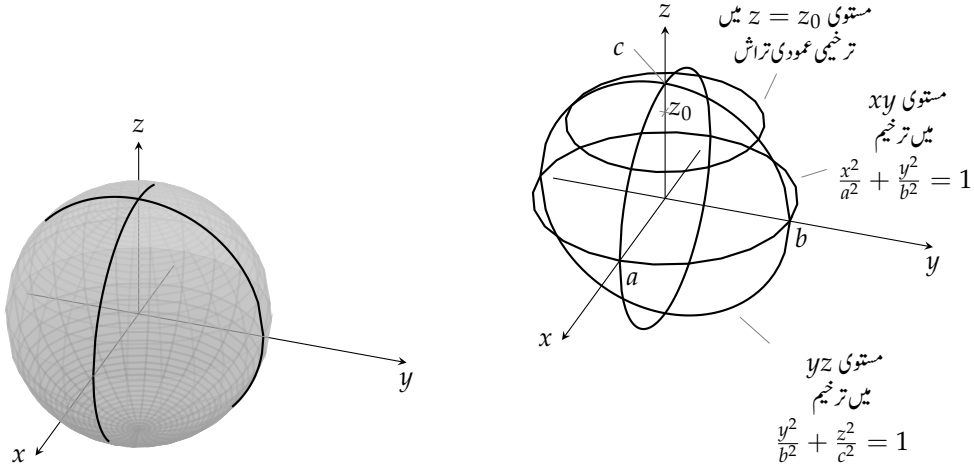
$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریخی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔

□

فنیاتے فضائیں ذہنی تصویر کشی

فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھمارہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافی سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری تقاطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

مکافی قطع $x = 0$: $z = \frac{c}{b^2}y^2$

(۳) مکافی قطع $y = 0$: $z = \frac{c}{a^2}x^2$

نقطہ $z = 0$: $(0, 0, 0)$

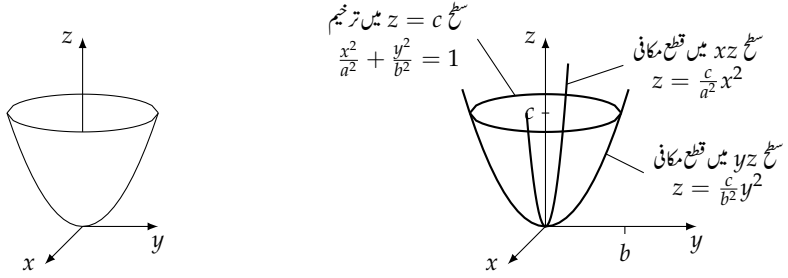
مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

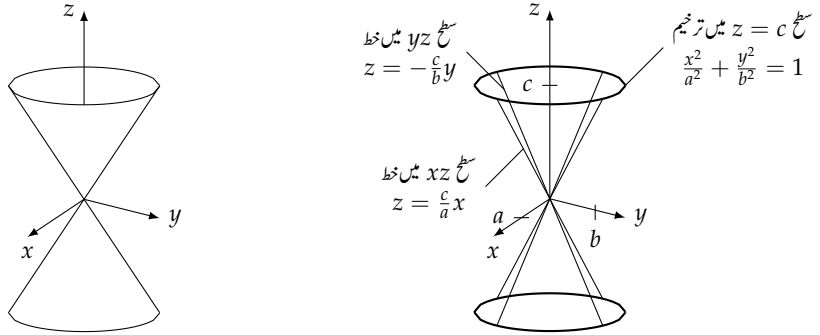
□

مثال ۱۱.۵۰: دائرے قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



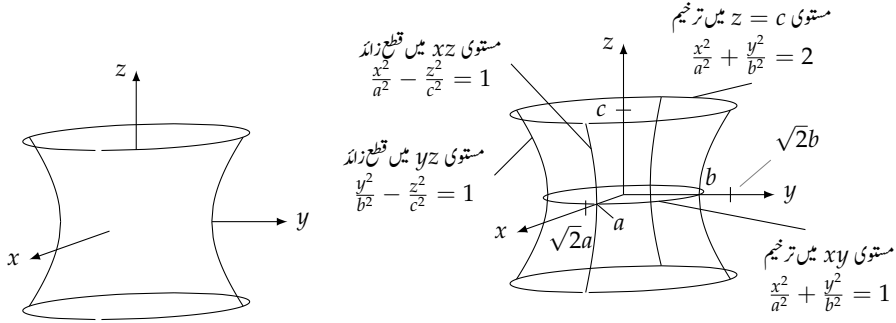
شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۸۹۹۹ کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو۔
 ۱۹۰۰۰ گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔

۱۹۰۰۱ □ دائری قطع مکانی سطحوں سے جسے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردامواج ریڈیو کے لینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔

۱۹۰۰۲ مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط

(۵)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

۱۹۰۰۳ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad x = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{b}y \quad \text{خط} \\
 (۷) \quad y = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{a}x \quad \text{خط} \\
 z = 0 : \quad & (0, 0, 0) \quad \text{نقطہ}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۰۴ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترتیبات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۱۹ مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

۱۹۰۰۵ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

□

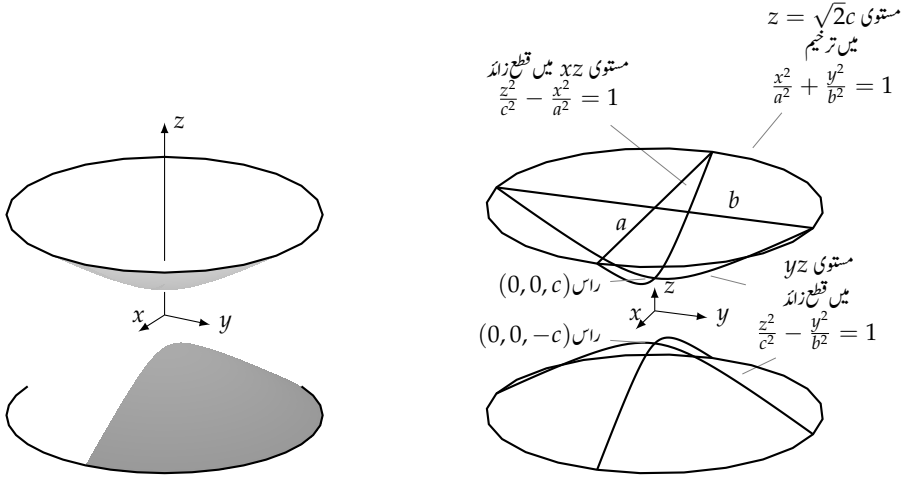
مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۰۰۸ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۹) \quad x = 0 : \quad & \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 y = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 z = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۰۹ سطح $z = z_0$ اس کو ترتیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور اس میں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی سطح

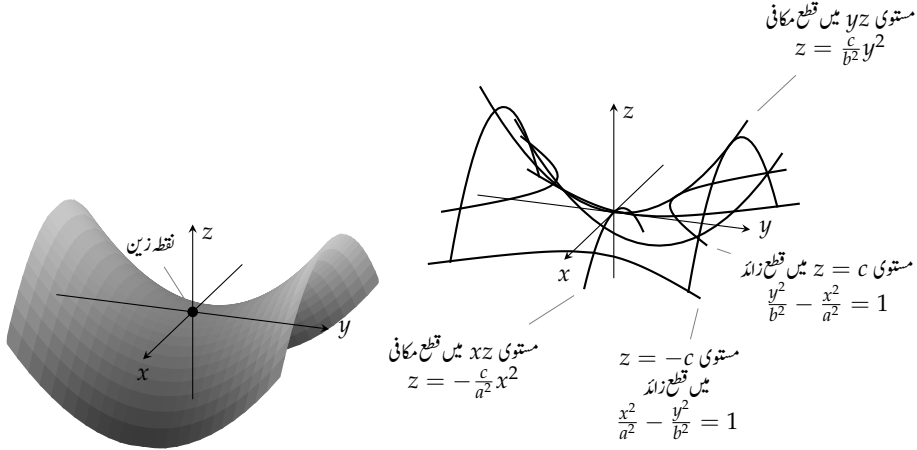
$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے اس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

۱۹.۱۹ مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹.۲۰ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

۱۹.۲۱ مستوی xy میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

۱۹.۲۲ کے متقارب ہیں۔

۱۹.۲۳ مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

۱۹۰۲۲ سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متساوی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

۱۹۰۲۵ سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۹۰۲۶ قطع زائد مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۹۰۲۷ حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی

۱۹۰۲۸ محور x کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

۱۹۰۲۹ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس

۱۹۰۳۰ سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^{۲۹} نقطہ یا نقطہ زیر^{۳۰} کہتے ہیں۔ □

۱۹۰۳۱ مائع آئینہ دور بین

۱۹۰۳۲ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی

۱۹۰۳۳ دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ

۱۹۰۳۴ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد

۱۹۰۳۵ تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۳۶ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح

۱۹۰۳۷ بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۳۸ سوالات

۱۹۰۳۹ سطحوں کے مساوات پر پہچانے

۱۹۰۴۰ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی

۱۹۰۴۱ پہچانے۔

$$۱۹۰۴۲ \quad \text{سوال ۱۱.۳۰۱:} \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$$

minimax^{۲۹}
saddlepoint^{۳۰}

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۰۳۳

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۳۴

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۳۵

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۶

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۷

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۳۹

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۹۰۴۰

سوال ۱۱.۳۱۰: $z = -4x^2 - y^2$ ۱۹۰۴۱

سوال ۱۱.۳۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$ ۱۹۰۴۲

سوال ۱۱.۳۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$ ۱۹۰۴۳

۱۹۰۴۴

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۱۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۹۰۴۵

تکلیف

سوال ۱۱.۳۱۳: $x^2 + y^2 = 4$ ۱۹۰۴۷

سوال ۱۱.۳۱۴: $x^2 + z^2 = 4$ ۱۹۰۴۸

سوال ۱۱.۳۱۵: $z = y^2 - 1$ ۱۹۰۴۹

سوال ۱۱.۳۱۶: $x = y^2$ ۱۹۰۵۰

سوال ۱۱.۳۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$ ۱۹۰۵۱

سوال ۱۱.۳۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$ ۱۹۰۵۲

سوال ۱۱.۳۱۹: $z^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۵۳

سوال ۱۱.۳۲۰: $yz = 1$ ۱۹۰۵۴

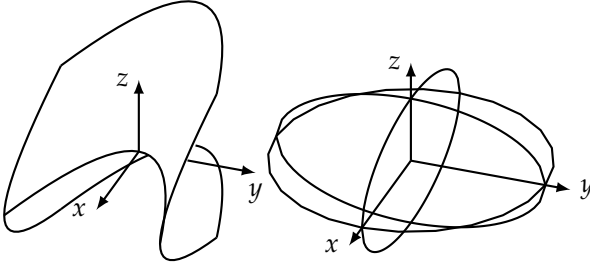
۱۹۰۵۵

ترجمہ سطحیں

سوال ۱۱.۳۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ۱۹۰۵۶

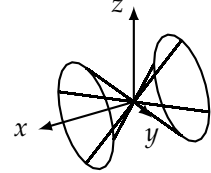
سوال ۱۱.۳۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۵۷

سوال ۱۱.۳۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۰۵۸

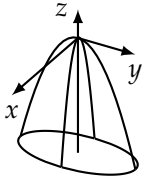


(ج)

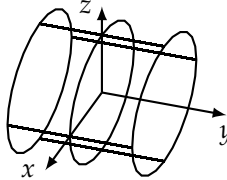
(ب)



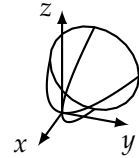
(ا)



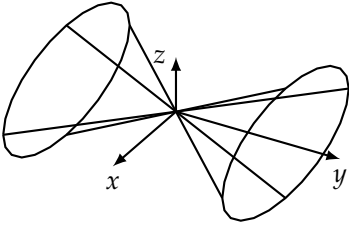
(د)



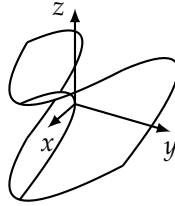
(پ)



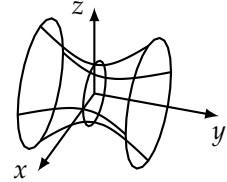
(و)



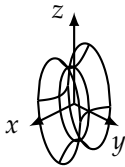
(ز)



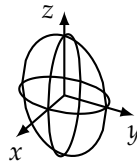
(ح)



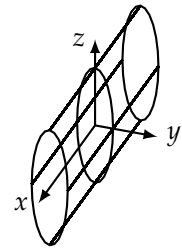
(ط)



(ث)



(ج)



(چ)

سوال ۱۱.۳۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$ ۱۹۰۷۱

۱۹۰۷۲

قطعہ مکافہ سطحیہ

سوال ۱۱.۳۲۵: $z = x^2 + 4y^2$ ۱۹۰۷۳

سوال ۱۱.۳۲۶: $z = x^2 + 9y^2$ ۱۹۰۷۴

سوال ۱۱.۳۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$ ۱۹۰۷۵

سوال ۱۱.۳۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$ ۱۹۰۷۶

سوال ۱۱.۳۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$ ۱۹۰۷۷

سوال ۱۱.۳۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$ ۱۹۰۷۸

۱۹۰۷۹

ترتیباً

سوال ۱۱.۳۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$ ۱۹۰۸۰

سوال ۱۱.۳۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۸۱

سوال ۱۱.۳۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$ ۱۹۰۸۲

سوال ۱۱.۳۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$ ۱۹۰۸۳

۱۹۰۸۴

قطعہ زائد سطحیہ

سوال ۱۱.۳۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۰۸۵

سوال ۱۱.۳۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$ ۱۹۰۸۶

سوال ۱۱.۳۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ۱۹۰۸۷

سوال ۱۱.۳۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$ ۱۹۰۸۸

سوال ۱۱.۳۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۸۹

سوال ۱۱.۳۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$ ۱۹۰۹۰

سوال ۱۱.۳۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۱

سوال ۱۱.۳۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۲

۱۹۰۹۳

قطعہ زائد قطعہ مکافی سطحیہ

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad (۹ \times ۷)$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad (۹ \times ۹)$$

(۹)۱۰

مختلف سطحیہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad (۹)۱۰$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad (۹)۱۰$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad (۹)۱۰$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad (۹)۱۰$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۹:} \quad (۹)۱۰$$

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۰:} \quad (۹)۱۰$$

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۱:} \quad (۹)۱۰$$

$$z = x^2 + y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۲:} \quad (۹)۱۰$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۳:} \quad (۹)۱۰$$

$$x = 4 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۴:} \quad (۹)۱۱$$

$$x^2 + z^2 = y \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۵:} \quad (۹)۱۲$$

$$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۶:} \quad (۹)۱۳$$

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۷:} \quad (۹)۱۳$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۸:} \quad (۹)۱۵$$

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۹:} \quad (۹)۱۶$$

$$z = x^2 - y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۰:} \quad (۹)۱۷$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۱:} \quad (۹)۱۸$$

$$4x^2 + 9z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۲:} \quad (۹)۱۹$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۳:} \quad (۹)۲۰$$

$$z^2 + 4y^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۴:} \quad (۹)۲۱$$

$$z = -(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۵:} \quad (۹)۲۲$$

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۶:} \quad (۹)۲۳$$

سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۹۱۳

سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۹۱۵

سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۱۶

سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۹۱۷

سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۹۱۸

سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۱۹

سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۹۲۰

سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۲۱

سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۹۲۲

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۹۲۳

۱۹۲۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۹۲۶

۱۹۲۵

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سوال ۱۱.۳۷۸: رقبہ S کا قتا ہے۔ اس رقبہ کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے ۱۹۲۷

عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-۱ میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۹۲۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

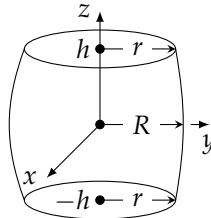
کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔ ۱۹۲۹

سوال ۱۱.۳۷۹: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے قائمہ، عمودی ۱۹۳۰

تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری ۱۹۳۱

کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ۱۹۳۲

ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۳۳



۱۹۳۳

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح $z = h$ قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۱۳۶ سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $c = h$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۹۱۳۷

سوال ۱۱.۳۸۰: (i) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h, h > 0$ اور قطع زائد ۱۹۱۳۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۳۹ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h, S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے سطح $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو ۱۹۱۴۰

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔ ۱۹۱۴۱

سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $z = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسک تلاش کریں۔ ۱۹۱۴۲

سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۱۴۳

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۴

سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۵

سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔ ۱۹۱۴۷

سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2, -2 \leq x \leq 2, -0.5 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۸

سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2, -2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۹

سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2, -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$ ۱۹۱۵۰

سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۱۹۱۵۱

$$-3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad \text{ا.} \quad 19195$$

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3 \quad \text{ب.} \quad 19196$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{ج.} \quad 19197$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1 \quad \text{د.} \quad 19198$$

سوال ۱۱.۳۸۹، ۱۱.۳۹۰ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔ 19199

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25} \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۹} \quad 19199$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۰} \quad 19199$$

$$5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۱} \quad 19199$$

$$\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۲} \quad 19199$$

$$\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۳} \quad 19199$$

$$y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۴} \quad 19199$$

19199

19199

۱۱.۷. نلکی اور کروی محدود 19199

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدود نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نلکی محدود میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کروی اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ 19199

نلکی محدود 19199

ہم مستوی xy میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نلکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے 19199

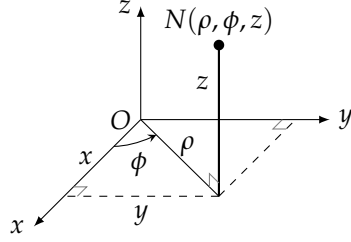
^۱۔ یوں فضا میں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔ 19199

تعریف: **نلکی محدود**^۲ فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں 19199

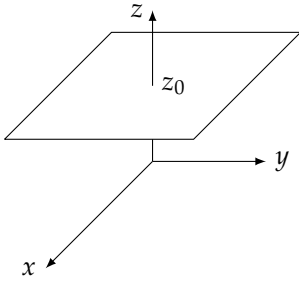
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے قائمہ تطیل کے قطبی محدود ہیں، 19199

۲. z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔ 19199

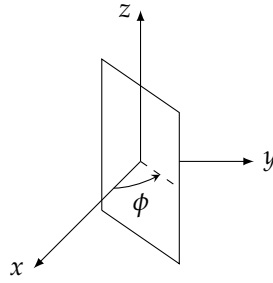
^۱ تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لیے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^۲



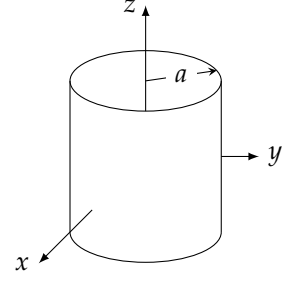
شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے ٹکلی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) ٹکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: ٹکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں ٹکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۹۱/۸۷

کار تیزی محدود x ، y ، z اور ٹکلی محدود ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۹۱/۸۸

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصر xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک محور z کے گرد ایک ٹکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل

۱۹۱/۸۹

۱۱-۱)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے

۱۹۱/۹۰

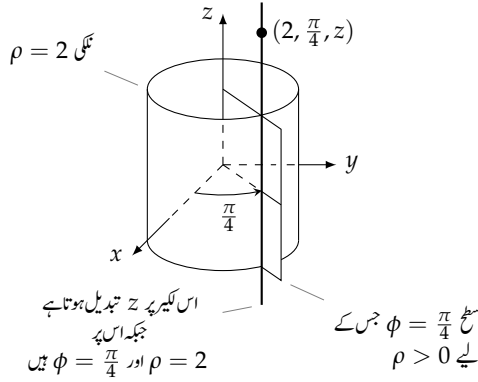
ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیزی محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۹۱/۹۱

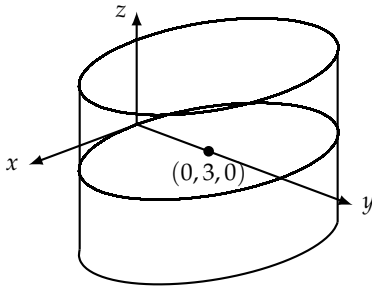
مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۹۱/۹۲

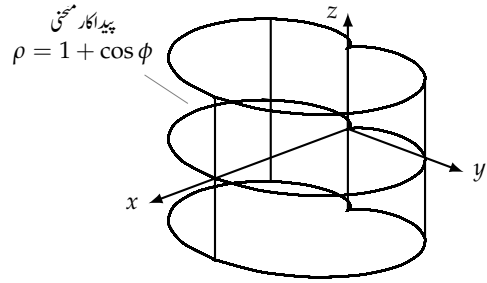
$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نکلی نمائے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں نکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو $\rho\phi$ میں قلب نما منحنی، $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے قائمہ، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔ □

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانیے۔

حل

مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۸: دائری تکلی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل

یہ تکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہذا تکلی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہوگی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: تکلی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات استعمال کرتے ہوئے تکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

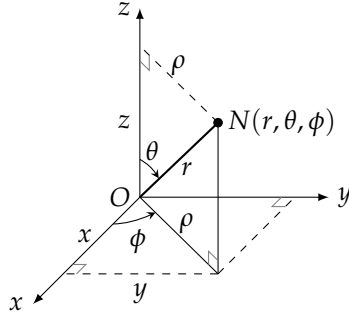
$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

درکار مساوات

□



شکل ۱۱.۶۶: r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ ٹکلی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو ٹکلی محدد ϕ ہے۔

تعریف: کروی محدد^۳ فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

۳. ٹکلی محدد کا زاویہ ϕ ہے۔

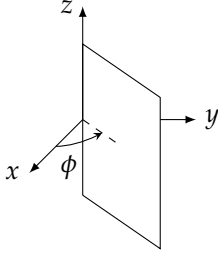
□

رد اس a کے کرہ کی کروی محدد میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا r اس مبدا پر ہے اور جس کا محور محور z پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدد میں بالکل ٹکلی محدد کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

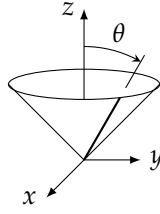
کروی محدد کے کارٹیزی اور ٹکلی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

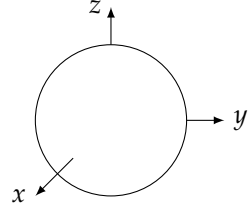
sphericalcoordinates^۴



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتظامی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروئی محدود سے حاصل سطحیں۔

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 = 1$$

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

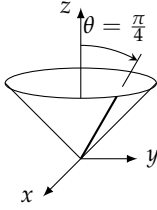
$$r = 2 \cos \theta$$

□

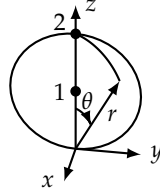
مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $y = z$ میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہوگا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروئی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہوگی۔



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

۱۹۲۳۶ دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۹۲۳۷

سوالات

۱۹۲۳۸

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۹۲۳۹

۱۹۲۴۰ فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

۱۹۲۴۱

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۲۴۲

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۴۳

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۹۲۴۴

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۹۲۴۵

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۴۶

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۹۲۴۷

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۹۲۴۸

سوال ۱۱.۴۰۲: کر دی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۴۹

سوال ۱۱.۴۰۳: کر دی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۹۲۵۰

سوال ۱۱.۴۰۴: کر دی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۵۱

۱۹۲۵۲

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۰۳ سوال ۱۱.۴۰۳ میں کسی ایک محدود نظام (کار تہی، تکلی، کر دی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان

اشکال کو پہچانیے۔ ۱۹۲۵۵

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$ ۱۹۲۵۱

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$ ۱۹۲۵۷

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$ ۱۹۲۵۸

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$ ۱۹۲۵۹

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۶۰

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$ ۱۹۲۶۱

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$ ۱۹۲۶۲

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$ ۱۹۲۶۳

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۲۶۴

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ۱۹۲۶۵

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$ ۱۹۲۶۶

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$ ۱۹۲۶۷

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$ ۱۹۲۶۸

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$ ۱۹۲۶۹

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$ ۱۹۲۷۰

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$ ۱۹۲۷۱

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۷۲

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$ ۱۹۲۷۳

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ۱۹۲۷۴

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ۱۹۲۷۵

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۲۷۶

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$ ۱۹۲۷۷

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ۱۹۲۷۸

سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۹۲۷۹

سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۹۲۸۰

سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۹۲۸۱

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۲

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۳

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۲۸۴

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نکلی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۸۵

سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۹۲۸۷

سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۹۲۸۸

سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۹۲۸۹

سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۹۲۹۰

۱۹۲۹۱

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۹۲

سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۹۲۹۳

سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۹۲۹۴

۱۹۲۹۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نکلی اور کروئی محدودی افقی سطحیں ۱۹۲۹۷

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نکلی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروئی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروئی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۲۹۸

سوال ۱۱.۴۴۰: کروی محدود میں انتصابی دائری نیلن

نیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتصابی سطح

(۱) دکھائیں کہ محور x کو قائمہ سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کو قائمہ سطحوں کی تکلیمحدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی

تکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی

کروی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مساوات کو ρ (تکلی محدود) یا r (کروی محدود) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل

کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(z - z_0)^2 + (y - y_0)^2 + (x - x_0)^2 = a^2$ ہے۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

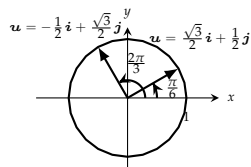
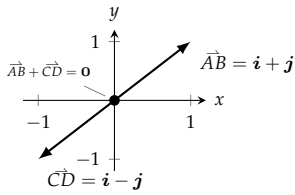
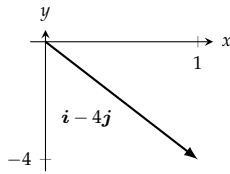
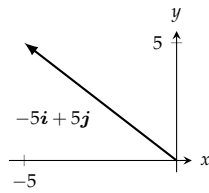
ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$ سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

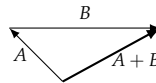
جوابات

٢٦٦٩

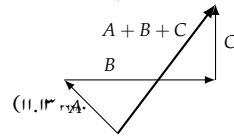
٢٦٦٤٠ حصه ١، ١١٥٩ صفحہ



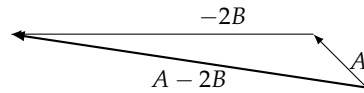
(11,11) ٢٦٦٤٩



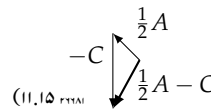
(1) (11,1) ٢٦٦٤١



(ب) ٢٦٦٤٢



(ج) ٢٦٦٤٣



(د) ٢٦٦٤٥

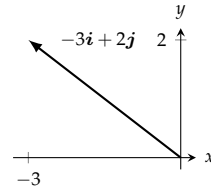
٢٦٦٤٥ (11,3) 4i + 5j

٢٦٦٤٦ (11,5) (6 - sqrt(3)/pi)i - 20j

(5,8) (11,12) ٢٦٦٨٢

٢٦٦٤٧ (11,2) v = w - u (ب) w = v + u (د)

(11,19) ٢٦٦٨٣



(11,9) ٢٦٦٨٨

ڈھلوان ہے۔

حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۲

(۱۱.۴۶) محور z کے متوازی نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہوا خط۔(۱۱.۴۸) محور x (۱۱.۵۰) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ (۱۱.۵۲) مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$ (۱۱.۵۳) مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$ (۱۱.۵۶) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ (۱۱.۵۸) (۱) مستوی xy کا ریلچ اول۔ (ب) مستوی xy کا ریلچ چہارم۔

(۱۱.۶۰) (۱) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) مبداء سے 1 اکائی سے زیادہ دور تمام نقاط۔

(۱۱.۶۲) (۱) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔

(۱۱.۶۴) (۱) $x = 3$ ، (ب) $y = -1$ ، (ج) $z = -2$ (۱۱.۶۶) (۱) $z = 1$ ، (ب) $x = 3$ ، (ج) $y = -1$ (۱۱.۶۸) (۱) $(y - ۰)^2 + (y - 2)^2 = 4$ ، $z = 0$ ، (ب) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ، $z = 0$ (۱۱.۷۰) $x^2 + z^2 = 4$ ، $y = 2$ (ج)(۱۱.۷۲) (۱) $x = 1$ ، $z = -1$ ، (ب) $y = 3$ ، $z = -1$ ، (ج) $x = 1$ ، $y = 3$ (۱۱.۷۴) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ، $z = 3$ (۱۱.۷۶) $0 \leq z \leq 1$ (۱۱.۷۸) $z \leq 0$ (۱۱.۸۰) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 < 1$ (۱)(۱۱.۸۲) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 > 1$ (ب)(۱۱.۸۴) $3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$ (۱۱.۸۶) $9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$ (۱۱.۸۸) $5(k)$ (۱۱.۹۰) $1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$ (۱۱.۹۲) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (۱۱.۹۴) $6i - ۰$ ، $\frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k$ (ج) $-\sqrt{3}k$ ، $2i$ (۱)(۱۱.۹۶) $2j + 3k$ (۱۱.۹۸) $\frac{7}{13}(12i - 5k)$ (۱۱.۱۰۰) $-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$ (۱۱.۱۰۲) $(2, 2, \frac{1}{2})$ (ج) $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$ (ب) 3 (۱)(۱۱.۱۰۴) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$ (ج) $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$ (ب) 7 (۱)(۱۱.۱۰۶) (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k$ (ب) $2\sqrt{3}$ (۱)(۱۱.۱۰۸) $(1, -1, -1)$ (۱۱.۱۱۰) $A(4, -3, 5)$ (۱۱.۱۱۲) $C(-2, 0, 2)$ ، $a = 2\sqrt{2}$ (۱۱.۱۱۴) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$ ، $a = \sqrt{2}$

۲۹۷۰۸

۲۹۷۰۹

۲۹۷۱۰

۲۹۷۱۱

۲۹۷۱۲

۲۹۷۱۳

۲۹۷۱۴

۲۹۷۱۵

۲۹۷۱۶

۲۹۷۱۷

۲۹۷۱۸

۲۹۷۱۹

۲۹۷۲۰

۲۹۷۲۱

۲۹۷۲۲

۲۹۷۲۳

۲۹۷۲۴

۲۹۷۲۵

۲۹۷۲۶

۲۹۷۲۷

۲۹۷۲۸

۲۹۷۲۹

۲۹۷۳۰

۲۹۷۳۱

۲۹۷۳۲

۲۹۷۳۳

۲۹۷۳۴

۲۹۷۳۵

۲۹۷۳۶

۲۹۷۳۷

۲۹۷۳۸

۲۹۷۳۹

۲۹۷۴۰

۲۹۷۴۱

۲۹۷۴۲

۲۹۷۴۳

۲۹۷۴۴

۲۹۷۴۵

۲۹۷۴۶

۲۹۷۴۷

۲۹۷۴۸

۲۹۷۴۹

۲۹۷۵۰

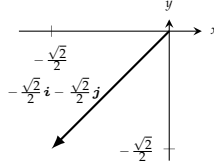
۲۹۷۵۱

۲۹۷۵۲

۲۹۷۵۳

۲۹۷۵۴

۲۹۷۵۵



(۱۱.۲۱) ۲۹۷۵۶

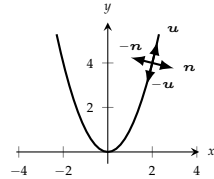
(۱۱.۲۳) $\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ ۲۹۷۵۷

(۱۱.۲۵) ۲۹۷۵۸

۲۹۷۵۹

۲۹۷۶۰

۲۹۷۶۱



۲۹۷۶۲

۲۹۷۶۳

۲۹۷۶۴

۲۹۷۶۵

۲۹۷۶۶

۲۹۷۶۷

۲۹۷۶۸

۲۹۷۶۹

۲۹۷۷۰

۲۹۷۷۱

۲۹۷۷۲

۲۹۷۷۳

۲۹۷۷۴

۲۹۷۷۵

۲۹۷۷۶

۲۹۷۷۷

۲۹۷۷۸

۲۹۷۷۹

۲۹۷۸۰

۲۹۷۸۱

۲۹۷۸۲

۲۹۷۸۳

۲۹۷۸۴

۲۹۷۸۵

۲۹۷۸۶

۲۹۷۸۷

۲۹۷۸۸

۲۹۷۸۹

۲۹۷۹۰

۲۹۷۹۱

۲۹۷۹۲

۲۹۷۹۳

۲۹۷۹۴

۲۹۷۹۵

۲۹۷۹۶

۲۹۷۹۷

۲۹۷۹۸

۲۹۷۹۹

۲۹۸۰۰

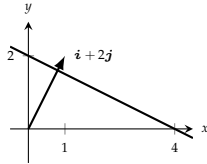
۲۹۸۰۱

۲۹۸۰۲

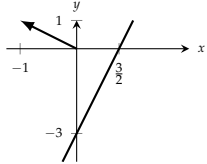
۲۹۸۰۳

۲۹۸۰۴

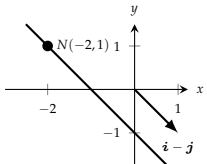
۲۹۸۰۵



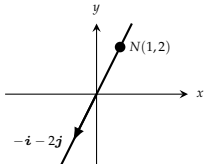
$$-2x + y = -3 \quad (11.192)$$



$$x + y = -1 \quad (11.199)$$



$$2x - y = 0 \quad (11.141)$$



$$\frac{\pi}{4} \quad (11.123)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (11.125)$$

$$0.14 \quad (11.122)$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \quad (11.129)$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ نقطہ } (1, 1) \text{؛ نقطہ } (0, 0) \text{؛ نقطہ } \frac{\pi}{2} \quad (11.181)$$

$$\text{صفحہ ۱۱۹} \quad (11.۴)$$

$$\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{2}{3}k, |A \times B| = 3 \quad (11.183)$$

$$-\frac{2}{3}i - \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k, |B \times A| = 3$$

$$|B \times A| = 0, \text{ کوئی رخ نہیں ہے؛ } |A \times B| = 0 \quad (11.185)$$

کوئی رخ نہیں ہے۔

$$-k, |A \times B| = 6 \quad (11.182)$$

$$k, |B \times A| = 6$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}}i - \frac{2}{\sqrt{5}}k, |A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (11.189)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k, |B \times A| = 6\sqrt{5}$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14 \quad (11.108)$$

$$(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad (11.110)$$

$$C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8} \quad (11.112)$$

$$C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), a = \frac{5\sqrt{3}}{4} \quad (11.114)$$

$$(a), \sqrt{x^2 + z^2} \quad (b), \sqrt{y^2 + z^2} \quad (c), \sqrt{x^2 + y^2} \quad (11.116)$$

$$(c), i + j - 2k \quad (b), \frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \quad (a), (2, 2, 1) \quad (11.118)$$

$$(2, 2, 1) \quad (11.118)$$

$$\text{صفحہ ۱۱۸} \quad (11.۳)$$

$$-2i + (a), -5 \quad (b), -1 \quad (c), -25, 5, 5 \quad (11.123)$$

$$4j - \sqrt{5}k$$

$$\frac{1}{9}(10i + (a), \frac{5}{3} \quad (b), \frac{1}{3} \quad (c), 25, 15, 5 \quad (11.125)$$

$$11j - 2k$$

$$0 \quad (a), 0 \quad (b), 0 \quad (c), 0, \sqrt{53} \quad (11.122)$$

$$(a), \frac{2}{\sqrt{34}} \quad (b), \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}} \quad (c), 2, \sqrt{34}, \sqrt{3} \quad (11.129)$$

$$\frac{1}{17}(5j - 3k)$$

$$(c), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \quad (b), \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3 \quad (11.131)$$

$$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-i + j) \quad (a), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k) \quad (11.133)$$

$$(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k) \quad (11.135)$$

$$\frac{22}{3}k \quad (11.135)$$

$$\text{کیساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تقریباً ہر صورت ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگا۔} \quad (11.132)$$

$$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 + v_2 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_1 \cdot v_2 = |v_1|^2 - |v_2|^2$$

$$\tan^{-1}\sqrt{2} \quad (11.133)$$

$$0.75 \text{ ریڈین} \quad (11.135)$$

$$1.77 \text{ ریڈین} \quad (11.132)$$

$$0.62 \text{ ریڈین} \quad (11.151)$$

$$\underline{A} \approx 1.24, \underline{B} \approx 0.66, \underline{C} \approx 1.24 \quad (11.139)$$

$$0.62 \text{ ریڈین} \quad (11.151)$$

$$|u \cdot v| = |\cos \theta| \leq 1 \text{ چونکہ } \theta \text{ ہوتا ہے لہذا } |u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta \leq |u||v| \quad (11.153)$$

$$|u||v| \cos \theta \leq |u||v| \quad (1) = |u||v|$$

$$|u||v| \cos \theta = |u||v| \quad \text{جب } \cos \theta = 1 \text{ ہو یا } u \text{ اور } v \text{ میں سے ایک یا} \quad (11.153)$$

$$\text{دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہوگا جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب } \theta = 0 \text{ یا } \theta = \pi$$

$$\theta = 0 \text{ یا } \theta = \pi \quad (11.153)$$

$$a \quad (11.155)$$

$$\sqrt{568} \quad (b), \sqrt{70} \quad (11.152)$$

$$5j \quad (11.159)$$

13 (۱۱.۲۱۹)

$\frac{11}{2}$ (۱۱.۲۲۱)

$\frac{25}{2}$ (۱۱.۲۲۳)

$$B = b_1 i + b_2 j \text{ اور } A = a_1 i + a_2 j \text{ اگر } (۱۱.۲۲۵)$$

ہوں تب

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہوگا لڈامثلث کارقہ درخ ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} |A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر مستوی xy میں گھڑی کے الٹ رخ A سے B چلتے ہوئے
زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے زاویہ
حادہ ہونے کی صورت میں (−) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۹

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t \quad (۱۱.۲۲۷)$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t \quad (۱۱.۲۲۹)$$

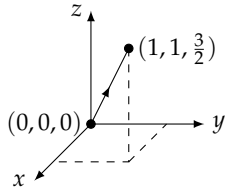
$$x = 0, y = 2t, z = t \quad (۱۱.۲۳۱)$$

$$x = 1, y = 1, z = 1 + t \quad (۱۱.۲۳۳)$$

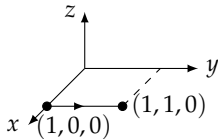
$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t \quad (۱۱.۲۳۵)$$

$$x = t, y = 0, z = 0 \quad (۱۱.۲۳۷)$$

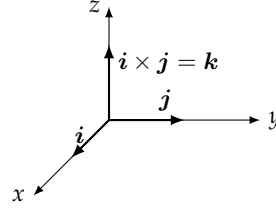
$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (۱۱.۲۳۹)$$



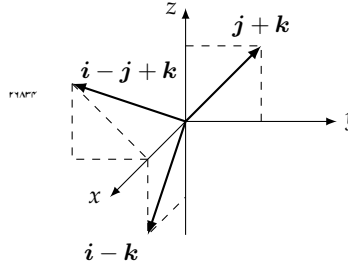
$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (۱۱.۲۴۱)$$



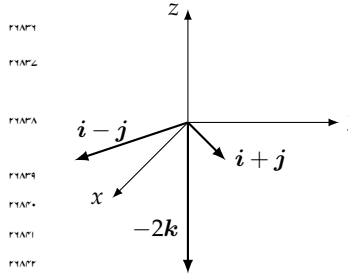
$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (۱۱.۲۴۳)$$



(۱۱.۱۹۱)



(۱۱.۱۹۳)



(۱۱.۱۹۵)

$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}} (2i + j + k) \quad (۱۱.۱۹۷)$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (i - j) \quad (۱۱.۱۹۹)$$

$$C \text{ اور } A \text{ (ب) نہیں (۱۱.۲۰۱)}$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (۱۱.۲۰۳)$$

$$8 \quad (۱۱.۲۰۵)$$

$$7 \quad (۱۱.۲۰۷)$$

$$(۱۱.۲۰۹) \quad (۱) \text{ درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،}$$

$$(۱۱.۲۱۱) \quad (۱) \text{ بعض اوقات درست، (۲) درست، (۳) درست، (۴) درست}$$

$$(۱۱.۲۱۳) \quad (۱) \text{ } \pm A \times B \text{، } \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ب) } \pm A \times B \text{، } \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ب)}$$

$$(۱۱.۲۱۵) \quad (۱) \text{ } |(A \times B) \cdot C| \text{، } \pm (A \times B) \times C \text{ (ج)}$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں}$$

$$(۱۱.۲۱۹) \quad (۱) \text{ نہیں۔ ضروری نہیں کہ } B \text{ اور } C \text{ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر}$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(۱۱.۲۱۷) \quad (۱) \text{ } i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

(۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدأ سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور کے متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۲۳

شکل ۱۱.۶۰ ا ب (۱۱.۳۰۱)

شکل ۱۱.۶۰ ا ب (۱۱.۳۰۳)

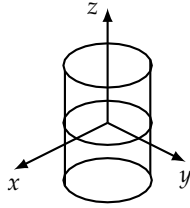
شکل ۱۱.۶۰ ج (۱۱.۳۰۵)

شکل ۱۱.۶۰ ا ب (۱۱.۳۰۷)

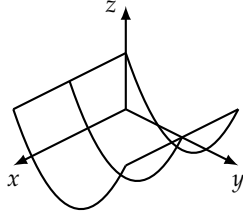
شکل ۱۱.۶۰ ج (۱۱.۳۰۹)

شکل ۱۱.۶۰ ط (۱۱.۳۱۱)

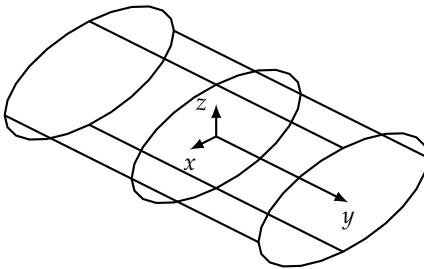
(۱۱.۳۱۳) $x^2 + y^2 = 4$



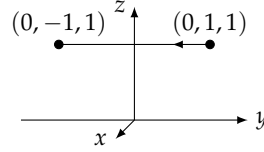
(۱۱.۳۱۵) $z = y^2 - 1$



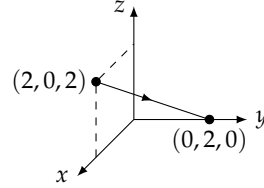
(۱۱.۳۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$



(۱۱.۳۱۹) $z^2 - y^2 = 1$



(۱۱.۲۳۵) $x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$



(۱۱.۲۳۷) $3x - 2y - z = -3$

(۱۱.۲۳۹) $7x - 5y - 4z = 6$

(۱۱.۲۵۱) $x + 3y + 4z = 34$

(۱۱.۲۵۳) $(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7$

(۱۱.۲۵۵) $y + z = 3$

(۱۱.۲۵۷) $x - y + z = 0$

(۱۱.۲۵۹) $2\sqrt{30}$

(۱۱.۲۶۱) 0

(۱۱.۲۶۳) $\frac{9\sqrt{42}}{7}$

(۱۱.۲۶۵) 3

(۱۱.۲۶۷) $19/5$

(۱۱.۲۶۹) $5/3$

(۱۱.۲۷۱) $9/\sqrt{41}$

(۱۱.۲۷۳) $\pi/4$

(۱۱.۲۷۵) 1.76 ریڈین

(۱۱.۲۷۷) 0.82 ریڈین

(۱۱.۲۷۹) $(3/2, -3/2, 1/2)$

(۱۱.۲۸۱) $(1, 1, 0)$

(۱۱.۲۸۳) $x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1$

(۱۱.۲۸۵) $x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t$

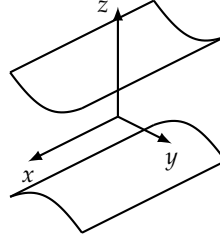
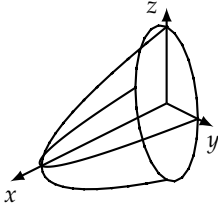
(۱۱.۲۸۷) L_1 اور L_2 متقاطع ہیں؛ L_2 اور L_3 متوازی ہیں؛ L_1 اور L_3 غیر ہمسطحی ہیں۔

(۱۱.۲۸۹) $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t$ ؛ $x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$

(۱۱.۲۹۱) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

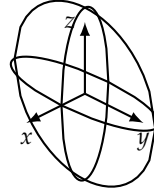
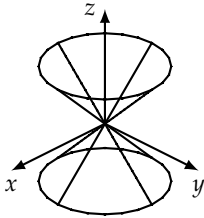
(۱۱.۲۹۵) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے: $x + y = 3, 2y + z = 7$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.329) \quad r19+9$$



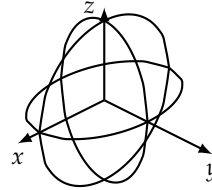
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.331) \quad r19+1$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.331) \quad r19+1$$

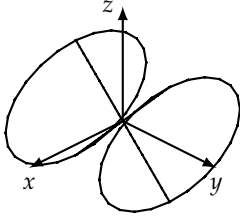


$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (11.333) \quad r19+3$$

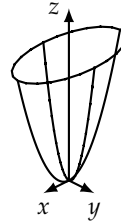
$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.333) \quad r19+3$$



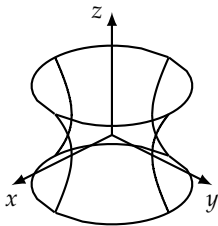
$$z = x^2 + 4y^2 \quad (11.335) \quad r19+5$$



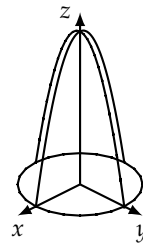
$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.335) \quad r19+5$$



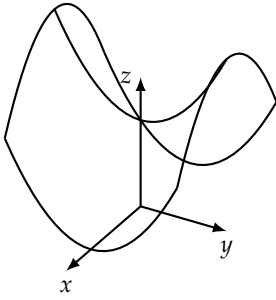
$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.337) \quad r19+7$$



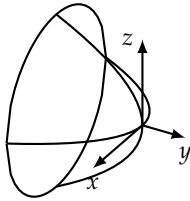
$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.337) \quad r19+7$$



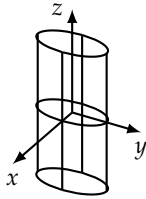
r19+8



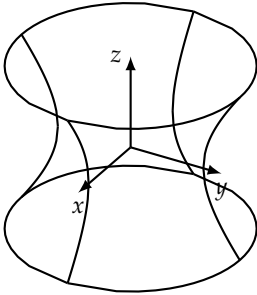
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11.339)$$



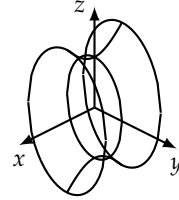
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11.341)$$



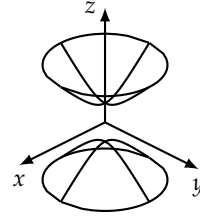
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11.353)$$



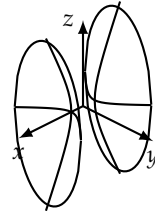
$$x^2 + z^2 = y \quad (11.355)$$



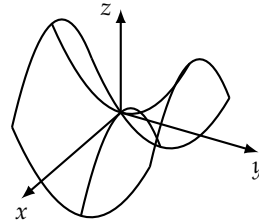
$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$



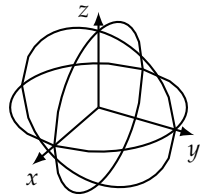
$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.341)$$



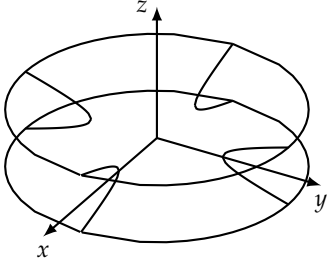
$$y^2 - x^2 = z \quad (11.333)$$



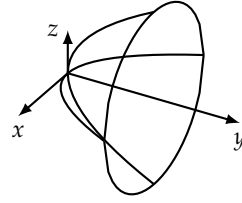
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11.335)$$



$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11.332)$$



r198r



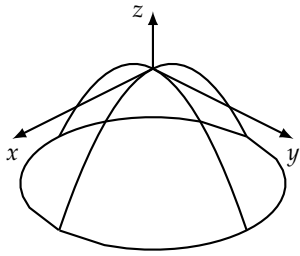
r198r1

$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11.352)$$

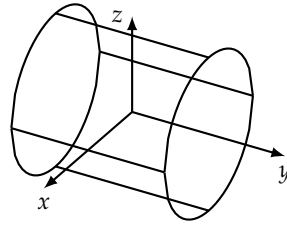
r1982

$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.365)$$

r1985



r198r1



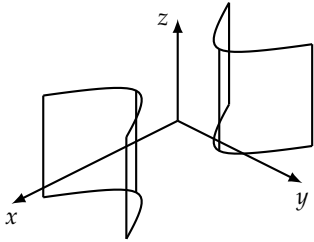
r198A

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11.359)$$

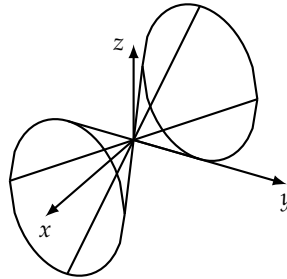
r1989

$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.362)$$

r1982



r198A



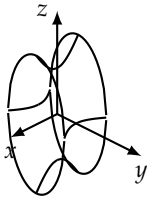
r198*

$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.369)$$

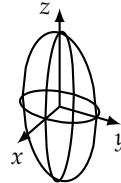
r1989

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11.361)$$

r1981



r198*



r198r

$$x^2 + y^2 = z \quad (11.371)$$

r1981

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.368)$$

r198r

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (11.315) \quad \text{F1957}$$

$z^2 = 5z$ ، رداس 5/2 کا کرہ جس کا مرکز $(0, 0, 5/2)$ (کار تیشی) ہے۔ F1958

$$y = 1 \quad \text{مستوی } r \sin \theta \sin \phi = 1, y = 1 \quad (11.316) \quad \text{F1959}$$

$$z = \sqrt{2} \quad \text{سطح } z = \sqrt{2} \quad (11.319) \quad \text{F1960}$$

$$r = 2 \cos \theta; z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z \quad (11.321) \quad \text{F1968}$$

$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ؛ نیچا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 0, 1)$ (کار تیشی) ہے۔ F1969

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.323) \quad \text{F1971}$$

$-3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9$ ، رداس 3 کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z = -3/2$ اور سطح $z = 3/2$ کے قریب ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔ F1972

$$0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (11.325) \quad \text{F1973}$$

$0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos \theta = 4 - 4r^2 \sin^2 \theta$ ، قطع مکانی سطح $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ کا بالائی حصہ جس کو مستوی xy کا قاعہ ہے۔ F1974

$$-1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (11.327) \quad \text{F1975}$$

$0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho$ ، تر نیم کرہ جس کا رداس مبداء ہے، اس کا قاعہ، مستوی $z = -1$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ ہے۔ F1976

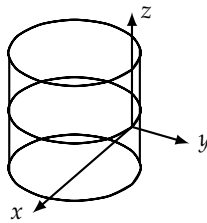
$$z = y^2 - x^2 \quad \text{یا } z + x^2 - y^2 = 0 \quad (11.329) \quad \text{F1977}$$

$\cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0$ ، قطع زائد قطع مکانی سطح F1978

$(2, 3, 1) \quad (11.331) \quad \text{F1979}$

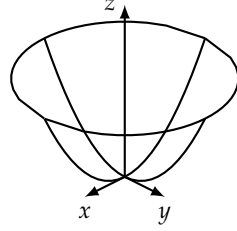
$$z \quad \text{مستوی } \rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \quad (11.333) \quad \text{F1980}$$

کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔ F1981

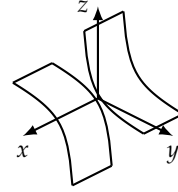


$$z \quad \text{محور } z \text{ کے متوازی کثیروں کی پیدا کردہ تکی جس کو مستوی } \rho \phi \text{ میں} \quad (11.335) \quad \text{F1982}$$

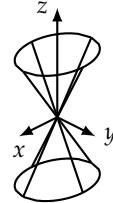
قلب نما $\rho = 1 - \cos \phi$ پیدا کرتا ہے۔ F1983



$$yz = 1 \quad (11.323) \quad \text{F1953}$$



$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.325) \quad \text{F1955}$$



$$\frac{4\pi abc}{3} \quad (ج), 8\pi \quad (ب), \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \quad (ا) \quad (11.327) \quad \text{F1956}$$

$$(0, y_1, cy_1^2/b^2) \quad \text{راس} \quad (11.331) \quad \text{F1958}$$

$$(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)) \quad \text{ماسک} \quad (11.332) \quad \text{F1959}$$

$$\text{حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۳۶} \quad \text{F1961}$$

$$(0, 0, 0) \quad \text{تکی } (0, 0, 0), \text{ کروی } (0, 0, 0) \quad (11.335) \quad \text{F1991}$$

$$(1, \pi/2, \pi/2) \quad \text{تکی } (1, \pi/2, 0) \quad (11.336) \quad \text{F1992}$$

$$(1, \pi/2, 0) \quad \text{کروی } (1, 0, 0) \quad \text{کار تیشی} \quad (11.339) \quad \text{F1993}$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \quad \text{کروی } (0, 1, 1) \quad \text{کار تیشی} \quad (11.341) \quad \text{F1994}$$

$$(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0) \quad \text{تکی } (0, -2\sqrt{2}, 0) \quad \text{کار تیشی} \quad (11.343) \quad \text{F1995}$$

$$z \quad \text{محور } \phi = \pi/2, \phi = 0, x^2 + y^2 = 0 \quad (11.345) \quad \text{F1996}$$

$$xy \quad \text{مستوی } \theta = \pi/2, z = 0 \quad (11.346) \quad \text{F1997}$$

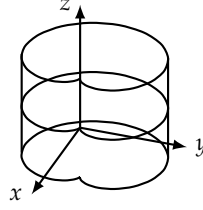
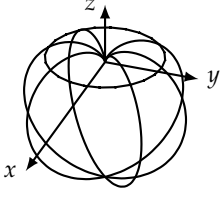
$$\theta = \pi/4; 0 \leq \rho \leq 1, z = \rho \quad (11.349) \quad \text{F1998}$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{2} \quad \text{ایک محدود تر نیم} \quad (11.349) \quad \text{F1999}$$

$$yz \quad \text{مستوی } \phi = \pi/2, x = 0 \quad (11.351) \quad \text{F2000}$$

$$r = 2, \rho^2 + z^2 = 4 \quad \text{رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبداء} \quad (11.353) \quad \text{F2001}$$

$$\text{ہے۔} \quad (11.353) \quad \text{F2002}$$



۲۷۰۰۵

۲۷۰۰۲

(ب) $\theta = \pi/2$ (۱۱.۴۳۹)

۲۷۰۰۶

(۱۱.۴۳۳) سطح کی مساوات $f(z) = \rho$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ

۲۷۰۰۷

 $(\rho, \phi, z) = (f(z), \phi, z)$ تمام ϕ کے لیے سطح پر

۲۷۰۰۸

واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو

۲۷۰۰۹

اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا

۲۷۰۱۰

محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشکیلی ہے۔

۲۷۰۱۱

(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشکیلی ہے۔ مبداء پر کھنڈہ

۲۷۰۱۳

نیچے رخ ہے۔

۲۷۰۱۲